ریاضیات اول

برائے گیارویں اور بارویں جماعت

طلبہ وطالبات

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

عنوان

باب ۱

محدد، نقطے اور خط

اس سبق میں ہم محدد کی مدد سے نقطوں اور خط کی دو ابعادی میں تعریف کریں گے۔ یہ سبق پڑھ لینے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ ؛

- دو نقطوں کے بیچ کا فاصلہ معلوم کریں۔
- کسی خط کے انتہائی نقطوں کے محدد معلوم ہوں تو اس خط کا درمیانی نقطہ معلوم کر سکیں۔
- کسی خط کے انتہائی نقطوں کے محدد معلوم ہوں تو اس خط کی ڈھلوان معلوم کریں۔
- ایک خط کی ڈھلوان سے اسکی مساوات معلوم کریں۔
- دو نقطوں کو ملانے والی لکیر کی مساوات معلوم کریں۔
- لکیروں میں تفریق کریں مختلف طرح کی مساوات سے۔
- دو لکیریں کے مشترک نقاط معلوم کریں۔
- ڈھلوان سے معلوم کریں کہ لکیریں عمودی ہیں یا متوازی ہیں۔

۱.۱ دو نقطوں کے بیچ کا فاصلہ

جب آپ مبدا چن لیتے ہیں تو صفحے پے افقی سمت میں x محدد بنائیں۔ اور عمودی خط میں y محدد بنائیں، اور اسطرح آپ ایک نظام محدد بنا رہے ہیں۔ اور اس نظام محدد کو کارتیسی نظام محدد کہیں گے، اور یہ نام سترھویں صدی کے ایک فرانسیسی ریاضی دان رین ڈیسکارٹس[1] کے نام پر رکھا گیا شکل 1.1 میں دو نقطے ہیں A اور B۔ A کے محدد $(4,3)$ ہیں اور B کے $(10,7)$ محدد ہیں۔ خط کا وہ حصہ جو A اور B کے درمیان واقع ہو اسے لکیری قطع کہیں گے۔ لکیری قطع کی لمبائی دو نقتوں کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ شکل 1.1 میں ایک نقطہ C بھی شامل کر لیا گیا ہے اور اسطرح ایک قائمہ الزاویہ مثلث وجود میں آتی ہے۔

---

[1] DescartsRene

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ C کا محدد-x B جیسا ہے جبکہ A اور C کا محدد-y ایک ہی ہے۔ اور یوں کے C محدد (10,3) ہیں۔ یہ بہت واضع ہے کہ کی AC لمبائی $10 - 4 = 6$ ہے اور CB کی لمبائی $7 - 3 = 4$ ہے۔ فیثا غورث کے کلیے کو استعمال کرتے ہوئے مثلث ABC سے یہ واضع ہے کہ قطع خط AB کی لمبائی

$$\sqrt{(10-4)^2 + (7-3)^2} = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{36+16} = \sqrt{52}$$

آپ اعداد کی مدد لے سکتے ہیں اور یوں آپ کے پاس نتیجہ 7.21 آئے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اسے جذر کی صورت میں ہی رہنے دیں۔ محدد جیومیٹری کی تجویز اس لیے پیش کی گئی کہ حساب کتاب کے لیے الجبرا کا استعمال کیا جا سکے، جیسے اگر A اور B کوئی بھی دو نقطے ہوں اور شکل 1.1 والے نہ ہوں تو بھی ہمارے لیے کافی مددگار ہوتا ہے کہ صرف محدد دیکھ کہ یہ پتہ چل جائے کہ کس نقطے کی بات ہو رہی ہے۔ اسکا ایک طریقہ یہ ہے کہ علامات استعمال کی جائیں جیسے پہلے نقطے کے محدد (x_1, y_1) اور دوسرے نقطے کے محدد (x_2, y_2) ہوں گے۔ جبکہ x_1 دراصل پہلے نقطے کا محدد x ہے۔ شکل 1.2 میں ایک عام مثلث بنائی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقطہ C کے محدد اب (x_2, y_1) ہیں اور یہ کہ اب $AC = x_2 - x_1$ اور $CB = y_2 - y_1$۔ فیثا غورث کے کلیے کے مطابق؛

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

ایک اور فائدہ الجبرا استعمال کرنے کا کہ مثلث کی جیسی بھی شکل ہو اور وہ جس بھی جگہ ہو یہ کلیہ کام کرتا ہے شکل 1.3 میں A کے محدد منفی ہیں اور شکل 1.4 میں لکیر کی ڈھلوان نیچے کی طرف ہے بجائے اوپر کی طرف ہونے کے جیسے جیسے آپ بائیں سے دائیں جانب چلتے ہیں۔ شکل 1.3 اور شکل 1.4 میں اپنے طور پر AB کی لمبائی معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آپ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے جواب کی پڑتال کرنے کے لیے۔ شکل 1.3 کے لیے $x_2 - x_1 = 3 - (-2) = 3 + 2 = 5$ اور $y_2 - y_1 = 5 - (-1) = 5 + 1 = 6$

$$AB = \sqrt{(3-(-2))^2 + (5-(-1))^2} = \sqrt{5^2 + 6^2} = \sqrt{25+36} = \sqrt{61}$$

اور شکل 1.4 میں $x_2 - x_1 = 6 - 1 = 5$ اور $y_2 - y_1 = 2 - 5 = -3$

$$AB = \sqrt{(6-1)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{5^2 + (-3)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

ایک اور بات اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نقطوں کو کس ترتیب میں رکھتے ہیں، اگر آپ B کو پہلا نقطہ تصور کریں یوں کہ (x_1, y_1) اور A کو دوسرا نقطہ (x_2, y_2) تو کلیے پر اسکا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ شکل 1.1 کے لیے یہ

$$BA = \sqrt{(4-10)^2 + (3-7)^2} = \sqrt{(-6)^2 + (-4)^2} = \sqrt{36+16} = \sqrt{52}$$

دو نقطوں (x_1, y_1) اور (x_2, y_2) کا درمیانی فاصلہ (یا اس قطع لکیر کی لمبائی جو ان دونوں کو جوڑ رہا ہے)؛

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)2}$$

۱.۲ قطع لکیر کا وسط

آپ محدد کی مدد سے بھی ایک قطع لکیر کا درمیانی قطع معلوم کر سکتے ہیں۔ شکل 1.5 میں ایک قطع لکیر دکھایا گیا ہے جیسا کہ شکل 1.1 میں تھا لیکن اب اس میں درمیانی نقطہ M بھی شامل کیا گیا ہے۔ M سے گزرتی ہوئی محدد-y کے مساوی خط AC کو چھوئے گا اور اس نقطے کو ہم نام دیں گے D کا، اور یوں

مثلث ADM کے اطراف کی لمبائی ACB کے اطراف کی لمبائی سے آدھی ہیں، اور اسی لیے؛

$$AD = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}(10-4) = \frac{1}{2}(6) = 3,$$
$$DM = \frac{1}{2}CB = \frac{1}{2}(7-3) = \frac{1}{2}(4) = 2$$

نقطے M اور D کے محدد-xایک ہی ہیں جو کہ؛

$$4 + AD = 4 + \frac{1}{2}(10-4) = 4+3 = 7$$

نقطے M کا محدد-yجو کہ؛

$$3 + MD = 3 + \frac{1}{2}(7-3) = 3+2 = 5$$

لہٰذہ درمیانی نقطے M کے محدد (75) ہیں شکل1.6 میں شکل1.2 ہی ہے لیکن اب اسمیں دو نقطے M اور D شامل کیے گئے ہیں

$$AD = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}(x_2 - x_1), \qquad DM = \frac{1}{2}CB = \frac{1}{2}(y_2 - y_1)$$

لہٰذہ نقطے M کا محدد-xہے؛

$$\begin{aligned} x_1 + AD &= x_1 + \frac{1}{2}(x_2 - x_1) = x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_1 \\ &= \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2). \end{aligned}$$

اور اسی طرح نقطے M کا محدد-yہے؛

$$\begin{aligned} y_1 + DM &= y_1 + \frac{1}{2}(y_2 - y_1) = y_1 + \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{2}y_1 \\ &= \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 = \frac{1}{2}(y_1 + y_2). \end{aligned}$$

دو نقطوں (x_1, y_1) اور $(x_2, y2)$ کو ملانے والے قطع لکیر کے درمیانی حصے کے محدد ہیں؛

$$\left(\frac{1}{2}(x_1 + x_2),\ \frac{1}{2}(y_1 + y_2)\right)$$

اور اب چونکہ آپ کے پاس وسطی نقطہ M کے محدد کے لیے الجبرائی کلیہ موجود ہے، آپ اسے کسی بھی دو نقطوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر شکل1.3 کے لیے AB کا درمیانی نقطہ؛

$$\left(\frac{1}{2}((-2)+3), \frac{1}{2}((-1)+5)\right) = \left(\frac{1}{2}(1), \frac{1}{2}(4)\right) = \left(\frac{1}{2}, 2\right).$$

اور شکل1.4 کے لیے $\left(\frac{1}{2}(1+6), \frac{1}{2}(5+2)\right) = \left(\frac{1}{2}(7), \frac{1}{2}(7)\right) = \left(3\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}\right)$ یہاں بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہو گا کہ آپ کس نقطے کو پہلا نقطہ کہتے ہیں اور کسے دوسرا، شکل1.5 میں اگر آپ $(10,7)$ کو (x_1, y_1) جبکہ $(4,3)$ کو $(x_2, y2)$ تصور کر لیں تو درمیانی نقطہ $\left(\frac{1}{2}(10+4), \frac{1}{2}(7+3)\right) = (7,5)$ جو کہ پہلے والا جواب ہی ہے۔

۱.۳ قطع خط کا ڈھلاؤ

کسی لکیر کا ڈھلاؤ دراصل بتاتا ہے کہ کوئی لکیر کتنی ترچھی ہے، لکیر جتنی زیادہ ترچھی ہو گی اتنا زیادہ ڈھلاؤ ہو گا۔ فاصلے اور درمیانی نقطے کے برعکس ڈھلاؤ پوری لکیر کی خصوصیت ہے نہ کہ صرف ایک قطع لکیر کی۔ اگر آپ لکیر کے کوئی سے بھی دو نقطے چنتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ محدد-x اور محدد-y کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جیسے جیسے آپ ایک نقطے سے دوسرے کی طرف جاتے ہیں، جیسا کہ شکل 1.7 میں دکھایا گیا ہے تو کسر کچھ ایسا بنتا ہے،

$$\frac{\text{قدم } y}{\text{قدم } x}$$

اور یہ بدلتا نہیں ہے آپ جو بھی نقطے چنیں۔ اور یہی ایک لکیر کا ڈھلاؤ ہے۔ کلیے پر کوئی اثر نہیں پڑتا محدد مثبت ہوں یا منفی، شکل 1.3 میں مثال کے طور پر AB کا ڈھلاؤ $\frac{6}{5} = \frac{5+1}{3+2} = \frac{5-(-1)}{3-(-2)}$ ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ شکل 1.4 میں ڈھلاؤ $-\frac{3}{5} = \frac{-3}{5} = \frac{2-5}{6-1}$، منفی ڈھلاؤ کا مطلب ہے کہ جب آپ بائیں سے دائیں جانب چل رہے ہوں تو ترچھاؤ نیچے کی طرف ہو۔ باقی کلیوں کی طرح یہاں بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا کے کس محدد کو ایک کہیں گے اور کسے دو، شکل 1.1 میں آپ ڈھلاؤ کہہ سکتے ہیں کہ $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{7-3}{10-4}$ یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں $\frac{2}{3} = \frac{-4}{-6} = \frac{3-7}{4-10}$ اگر دو لکیروں کا ڈھلاؤ برابر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں لکیریں متوازی یا مساوی ہیں۔

مثال ۱.۱: ایک لکیر کے انتہائی نقطے $(p-q, p+q)$ اور $(p+q, p-q)$ ہیں اس لکیر کی لمبائی، ڈھلاؤ اور درمیانی نقطے کے محدد معلوم کریں۔ لمبائی اور ڈھلاؤ معلوم کرنے کے لیے آپکو حساب لگانا ہو گا۔

$$x_2 - x_1 = (p+q) - (p-q) = p+q-p+q = 2q$$
$$y_2 - y_1 = (p-q) - (p+q) = p-q-p-q = -2q \qquad \text{اور}$$

لمبائی $\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2} = \sqrt{(2q)^2 + (-2q)^2} = \sqrt{4q^2+4q^2} = \sqrt{8q^2}$ ہے جبکہ ڈھلاؤ $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1} = \frac{-2q}{2q} = -1$ درمیانی نقطے کے لیے

$$x_1 + x_2 = (p-q) + (p+q) = p-q+p+q = 2p$$
$$y_1 - y_2 = (p+q) + (p-q) = p+q+p-q = 2p \qquad \text{اور}$$

لہٰذہ درمیانی نقطہ $\left(\frac{1}{2}(x_1+x_2), \frac{1}{2}(y_1+y_2)\right) = \left(\frac{1}{2}(2p), \frac{1}{2}(2p)\right) = (p,p)$ ہے۔ کوشش کریں کہ آپ خود سے شکل بنائیں مثال کے نتیجے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ □

مثال ۱.۲: ثابت کریں کے ان نقطوں $A(1,1)$, $B(5,3)$, $C(3,0)$ اور $D(-1,2)$ سے ایک متوازی الاضلاع شکل بنتی ہے۔ آپ اس مثال کو کئی طریقوں سے حل کر سکتے ہیں لیکن جو بھی طریقہ چنیں گے اس میں شکل بنانا لازمی ہے، جو کہ شکل 1.8 میں دکھائی گئی ہے۔ پہلی ترکیب **(لمبائی کا استعمال کرتے ہوئے)**

اس طریقے میں مخالف سمتوں کی لمبائی معلوم کریں، اگر مخالف سمتوں کی لمبائی برابر ہے تو دیے گئے نقطے ایک متوازی الاضلاع شکل بنائیں گے۔

$$AB = \sqrt{(5-1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{20}$$
$$DC = \sqrt{(3-(-1))^2 + (0-(-2))^2} = \sqrt{20}$$
$$CB = \sqrt{(5-3)^2 + (3+0)^2} = \sqrt{13}$$
$$DA = \sqrt{(1-(-1))^2 + (1-(-2))^2} = \sqrt{13}$$

اسی لیے $AB = DC$ اور $CB = DA$ ثابت ہو گیا کہ دیے گئے نقطے ایک متوازی الاضلاع شکل بناتے ہیں طریقہ 2 (**درمیانی نقطوں کی مدد سے**) اس طریقے میں, اختر AC اور BD کے درمیانی نقطے معلوم کریں۔ اگر یہ نقطے ایک ہی ہیں تو اسکا مطلب اختر ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہٰذہ یہ بند شکل ایک متوازی الاضلاع شکل ہو گی۔ اختر AC کا درمیانی نقطہ $\left(\frac{1}{2}(1+3), \frac{1}{2}(1+0)\right)$ جو کہ $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ ہے، اختر BD کا درمیانی نقطہ $\left(\frac{1}{2}(5+(-1)), \frac{1}{2}(3+(-2))\right)$ اور یہ بھی $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ لہٰذہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیے گئے نقطے ایک متوازی الاضلاع شکل بناتے ہیں۔ طریقہ 3 (**ڈھلاؤ کی مدد سے**) اس طریقہ کار میں مخالف سمتوں کے ڈھلاؤ معلوم کریں، اگر آمنے سامنے کے دونوں خط متوازی ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ $ABCD$ ایک متوازی الاضلاع شکل ہو گی۔ خط AB اور DC کے ڈھلاؤ $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3-1}{5-1}$ اور $\frac{0-(-2)}{3-(-1)} = \frac{1}{2}$ ہیں، لہٰذہ AB اور DC متوازی لکیریں ہیں، لکیروں DA اور CB دونوں کا ڈھلاؤ برابر $\frac{3}{2}$ ہے، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ DA اور CB متوازی ہیں اور یوں یہ ثابت ہوتا ہے کہ $ABCD$ ایک متوازی الاضلاع شکل ہے۔ □

اعداد کا استعمال نہ کریں اور جہاں مناسب ہو اپنے جواب کو جذر کی صورت میں لکھیں۔ سوال ۱: درج ذیل نقطوں کو جوڑنے والے قطع لکیر کی لمبائی معلوم کریں. جز (e) اور (h) میں فرض کریں کہ $a > 0$ جبکہ جز (i) اور (J) میں $p > q > 0$ ہے۔

ا. $(2,5), (7,1)$
ب. $(-3,2), (1,-1)$
ج. $(4,-5), (-1,0)$
د. $(-3,-3), (-7,3)$
ھ. $(2a,a), (10a,-14a)$
و. $(a+1,2a+3), (a-1,2a-1)$
ز. $(2,9), (2,-14)$
ح. $(12a,5b), (3a,5b)$
ط. $(p.q), (q,p)$
ي. $(p+4q,p-q), (p-3q,p)$

سوال ۲: ثابت کریں کہ نقطے $(4,2), (9,3), (6,-1), (1,-2)$ ایک متوازی الاضلاع شکل بناتے ہیں۔

سوال ۳: ثابت کریں کہ نقطوں $(-2,5), (2,-7), (-3,-2)$ سے بننے والی مثلث ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔

سوال ۴: ثابت کریں کہ نقطے $(-5,14), (-3,-12), (7,12)$ ایک دائرے کا حصہ ہیں جسکا رداس $(2,0)$ ہے۔

سوال ۵: درج ذیل نقطوں کو جوڑنے والے قطع لکیر کا وسطی نقطی معلوم کریں۔

ا. $(2,11), (6,15)$

ب. $(5,7), (-3,9)$

ج. $(-2,-3), (1,6)$

د. $(-3,4), (-8,5)$

ھ. $(p+2,3p-1), (3p+4,p-5)$

و. $(p+3,q-7), (p+5,3-1)$

ز. $(p+2q.2p+13q), (5p-2q,-2p-7q)$

ح. $(a+3,b-5), (a+3,b+7)$

سوال۶: نقطے $A(-2,1), (6,5)$ ایک دائرے کے قطر کے دو انتہائی نقطے ہیں۔ قطر کے درمیانی نقطے کے محدد معلوم کریں۔

سوال۷: ایک نقطے $A(3,4)$ اور B کو جوڑنے والے قطع لکیر کا درمیانی نقطہ $M(5,7)$ ہے۔ نقطہ B کے محدد معلوم کریں

سوال۸: نقطے $A(1,-2), B(6,-1), C(9,3), D(4,2)$ ایک متوازی الاضلاع شکل کے کونے ہیں۔ ثابت کریں کے وتر AC اور BD ایک ہی نقطے پر ٹکراتے ہیں۔

سوال۹: درض ذیل محدد $A(5,2), B(6,-3), C(4,7)$ میں سے ایک باقی دو کا وسطی نقطہ ہے اسے تلاش کریں۔ دو فاصلوں کو معلوم کر کے آپ اپنا جواب ثابت کر سکتے ہیں۔

سوال۱۰: درج ذیل نقاط کا ڈھلاؤ معلوم کریں۔

ا. $(3,8), (5,12)$

ب. $(1,-3), (-2,6)$

ج. $(-4,-3), (0,-1)$

د. $(-5,-3), (3,-9)$

ھ. $(p+3,p-3), (2p+4,-p-5)$

و. $(p+3,q-5), (q-5,p+3)$

ز. $(p+q-1,q+p-3), (p-q+1,q-p+3)$

ح. $(7,p), (11,p)$

سوال۱۱: لکیروں AB اور BC کا ڈھلاؤ معلوم کریں جبکہ $A(3,4), B(7,6), C(-3,1)$۔ ان تینوں نقطوں کے بارے میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔

سوال۱۲: نقطہ $P(x,y)$ ایک سیدھی لکیر کا حصہ ہے جس کے انتہائی نقطے $A(3,0), (5,6)$ ہیں۔ لکیر AP اور PB کے ڈھلاؤ کے لیے ریاضیاتی بیانیہ معلوم کریں۔ اور یہ مساوات $y=3x-8$ بنا کے دکھائیں۔

سوال۱۳: ایک لکیر جو کہ مثلث کے ایک کونے کو مخالف طرف کے درمیان سے ملاتی ہے اسے اوسط کہتے ہیں۔ اسی اوسط AM کی لمبائی معلوم کریں جب مثلث کے کونے $A(-1,1), B(0,3), C(4,7)$. ہوں۔

سوال۱۴: ایک مثلث کے کونے $A(-2,1), B(3,-4), C(5,7)$. ہیں۔

ا. لکیر AB کا وسطی نقطہ N اور لکیر AC کا وسطی نقطہ N معلوم کریں

ب. ثابت کریں کہ MN کے BC متوازی ہے

سوال۱۵: نقطے $A(2,1), B(2,7), C(-4,-1)$ ایک مثلث بناتے ہیں۔

ا. لکیروں MN اور BC کی لمبائی معلوم کریں ب. ثابت کریں کہ $BC = 2MN$

سوال ۱۶: ایک چوکور شکل ABCD کے کونے $A(1,1),\ B(7,3),\ C(9,-7),\ D(-3,-3)$ ہیں۔ نقطے P ، Q ، R اور S بالترتیب BC ، AB ، CD اور DA کے وسطی نقطے ہیں۔

ا. شکل $PQRS$ کی تمام اطراف کا ڈھلاؤ معلوم کریں۔ ب. یہ چوکور شکل $PQRS$ دراصل کیسی شکل ہے؟

سوال ۱۷: مبدا O اور نقطے $P(4,1),\ Q(5,5),\ R(1,4)$ ایک چوکور شکل بناتے ہیں۔

ا. ثابت کریں کے OR اور PQ متوازی ہیں۔ ج. ثابت کریں کہ $OP = OR$

ب. ثابت کریں کے OP اور RQ متوازی ہیں۔ د. چھار طرفہ $OPQR$ کی اصل شکل کیا ہے؟

سوال ۱۸: مبدا O اور نقطے $L(-2,3),\ M(4,7),\ N(6,4$ مل کے ایک چھار طرفہ بناتے ہیں۔

ا. ثابت کریں $ON = LM$ ج. ثابت کریں کہ $OM = LN$

ب. ثابت کریں کہ ON اور LM متوازی ہیں د. چھار طرفہ $OLMN$ کس شکل کا ہے؟

سوال ۱۹: ایک چھار طرفہ کے کونے $P(1,2),\ Q(7,0),\ R(6,-4),\ S(-3,-1)$ ہیں

ا. ایک چھار طرفہ کے چاروں طرف کا ڈھلاؤ معلوم کریں۔ ب. ایک چھار طرفہ $PQRS$ کی شکل کیا ہوگی؟

سوال ۲۰: ایک چھار طرفہ کے کونے. $T(3,2),\ U(2,5),\ V(8,7),\ W(6,1)$ ہیں۔ لکیروں UV اور VW کے وسطی نقطے بالترتیب M اور N ہیں۔ ثابت کریں کہ مثلث TMN ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔

سوال ۲۱: ایک چھار طرفہ کے کونے. $D(3,-2),\ E(0,-3),\ F(-2,3),\ G(4,1)$ ہیں۔

ا. چھار طرفہ کی تمام اطراف کی لمبائی معلوم کریں ب. چھار طرفہ $DEFG$ کس طرح کی شکل ہے؟

سوال ۲۲: نقطے $A(2,1),\ B(6,10),\ C(10,1)$ ایک مساوی الساقین مثلث ہے اور اس میں AB اور BC کی لمبائی برابر ہے۔ نقطہ G کے محدد (6,4) ہیں

ا. لکیر AC کے وسطی نقطہ M کے محدد لکھیں ج. لکیر BC کے وسطی نقطہ N کے محدد لکھیں۔

ب. ثابت کریں کہ $BG = 2GM$ اور یہ کہ BGM ایک سیدھی لکیر ہے۔ د. ثابت کریں کہ $AG = 2GN$ اور یہ کہ AGN ایک سیدھی لکیر ہے۔

۱.۴ ایک سیدھی لکیر یا خط کی مساوات سے کیا مراد ہے؟

اگر آپکو فیصلہ کرنا ہو تو آپ یہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ نقطے $(3,7)$ اور $(1,5)$ خم $y = 3x^2 + 27$ پے موجود ہیں؟ اسکا جواب ہے آپ ان محدد کو مساوات میں ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا مساوات درست ثابت ہوتی ہے؟ اگر ہم محدد $(3,7)$ کو مساوات میں ڈالنا چاہیں تو مساوات کی دائیں جانب $3 \times 3^2 + 2 = 29$ جبکہ بائیں جانب 7 ہو گی، لہٰذہ مساوات درست ثابت نہیں ہوتی اور یوں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نقطہ $(3,7)$ بتائے گئے خم کا حصہ نہیں ہے۔ اگر محدد $(1,5)$ پر غور کیا جائے تو مساوات کے دونوں اطراف کا جواب 5 آئے گا اور یوں یہ مساوات درست ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نقطہ $(1,5)$ خم کا حصہ ہے۔ ایک سیدھی لکیر یا خم کی مساوات دراصل ایک اصول ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ دیے گئے محدد بتائی گئی لکیر یا خم کا حصہ ہوں گے یا نہیں۔ لکیر یا خم کی مساوات کو دیکھنے کا یہ نظریہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔

۱.۵ لکیر کی مساوات

مثال ۱.۳: ایک لکیر جسکا ڈھلاؤ 2 ہے اور جو محدد $(2,1)$ سے گزرتی ہے ایسی لکیر کی مساوات تلاش کریں۔ شکل 1.9 میں ایک لکیر دکھائی گئی ہے جسکا ڈھلاؤ 2 ہے اور یہ محدد $A(2,1)$ سے بھی گزر رہی ہے۔ جبکہ ایک اور نقطہ $P(x,y)$ بھی اس لکیر پر موجود ہے۔ نقطہ P اس لکیر پر موجود ہو گا صرف اور صرف اس صورت میں اگر لکیر AP کا ڈھلاؤ 2 ہو گا۔ لکیر AP کا ڈھلاؤ $\frac{y-1}{x-2}$۔ یہ ترکیب چونکہ 2 کے برابر ہے $\frac{y-1}{x-2} = 2$ جسکا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ $y - 1 = 2x - 4$ اور $y = 2x - 3$۔ عام طور پر لکیر کی مساوات معلوم کرتے ہیں جسکا ڈھلاؤ m ہو اور جو نقطے A سے گزرتی ہو جبکہ A کے محدد (x_1, y_1) ہوں شکل 1.10 میں یہ لکیر اور ایک نقطہ P دکھائے گئے ہیں جسکے محدد (x,y) ہیں۔ لکیر AP کا ڈھلاؤ $\frac{y-y_1}{x-x_1}$ ہے اور چونکہ ڈھلاؤ m کے برابر ہوتا ہے $\frac{y-y_1}{x-x_1} = m,\ y - y_1 = m(x - x_1)$ □

ایک لکیر جو (x_1, y_1) سے گزرے اور جسکا ڈھلاؤ m ہو اسکی مساوات $y - y_1 = m(x - x_1)$ ہو گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نقطہ A کے محدد (x_1, y_1) کی قیمت سے یہ مساوات درست ظاہت ہوتی ہے۔

مثال ۱.۴: ایک لکیر کی مساوات معلوم کریں جسکا ڈھلاؤ -1 ہو جو نقطہ $(-2,3)$ سے گزرتی ہو۔ مساوات $y - y_1 = m(x - x_1)$ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ, $y - 3 = -1(x - (-2))$ جو کہ $y - 3 = -x - 2$ یا $y = -x + 1$ ہے۔ مساوات کی درستگی کا تعین کرنے کے لیے محدد $(-2,3)$ کو مساوات کے دونوں اطراف استعمال کریں اگر مساوات کے دونوں اطراف کا جواب برابر ہے تو یہ نقطہ دراصل اسی لکیر پر ہو گا جسکی ہم نے مساوات معلوم کی ہے۔ □

مثال ۱.۵: ایک لکیر کی مساوات معلوم کریں جو کہ دو نقطوں کو جوڑنے سے بنی ہے، نقطوں کے محدد بالترتیب $(3,4)$ اور $(-1,2)$ ہیں۔ مساوات معلوم کرنے کے لیے، پہلے آپ اس لکیر کا ڈھلاؤ معلوم کریں اور پھر آپ کلیہ $y - y_1 = m(x - x_1)$ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لکیر جو کہ نقطہ $(3,4)$ کو $(-1,2)$ سے جوڑتی ہے اسکا ڈھلاؤ ہو گا $\frac{2-4}{(-1)-3} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$ لہٰذہ نقطہ $(3,4)$ سے گزرنے والی لکیر جسکا ڈھلاؤ $\frac{1}{2}$ ہے اسکی مساوات. $y - 4 = \frac{1}{2}(x - 3)$ ہو گی۔ اس مساوات کو سادہ شکل میں دیکھا جائے تو یہ کچھ ایسی دکھے گی۔ $2y - 8 = x - 3$ یا $2y = x + 5$۔ اس مساوات کی درستگی کو دیکھنے کے لیے اس میں دیگر فرضی نقطوں کے محدد بھی ڈال کے دیکھیں۔ □

۱.۶ لکیر کی مساوات کی پہچان

مثالوں 1.5.1 سے 1.5.3 تک سب کے جوابات مساوات $y = mx + c$ کی صورت میں لکھے جا سکتے ہیں جبکہ m اور c اعداد ہیں۔ ایسی کسی بھی مساوات کو سیدھی لکیر کی مساوات ثابت کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ اگر $y = mx + c$ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ $y - c = m(x + 0)$ اور

$$\frac{y - c}{x - 0} \quad (x \neq 0)$$

یہ مساوات ہمیں بتاتی ہے کہ تمام نقطوں کے لیے کہ جنکے محدد (x, y) ہوں گے، وہ لکیر جو نقطہ $(0, c)$ کو جوڑے گی (x, y) سے، اسکا ڈھلاؤ m ہوگا۔ لب لباب یہ کہ (x, y) اس لکیر کا حصہ ہوگا جسکا ڈھلاؤ m ہوگا اور جو نقطہ $(0, c)$ سے گزرتی ہوگی۔ نقطہ $(0, c)$ محور-y پر موجود ہے۔ اس ہندسے c کو قطع وائے کہیں گے۔ قطع ایکس معلوم کرنے کے لیے مساوات میں $y = 0$ یہ ڈالیں، اور یوں آپکو ملے گا $x = -\frac{c}{m}$، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ یہ تقسیم نہیں کر سکتے اگر $m = 0$ ہو۔ ایسی صورت حال میں یہ لکیر محور-x کے متوازی ہو جاتی ہے اور اسکا کوئی قطع ایکس نہیں ہوتا۔ جب ایسی صورت حال ہو کہ ڈھلاؤ کی قیمت صفر ہو جائے تو ایسی لکیر پر موجود تمام نقاط کے محدد $(c$,کچھ بھی$)$ کچھ ایسے ہوں گے۔ لہٰذہ نقاط $(1, 2), (-1, 2), (5, 2), \cdots$ سب ایک ہی سیدھی لکیر پر موجود ہیں جو کہ $(y = 2)$ ہے اور (شکل 1.11) میں دکھائی بھی گئی ہے۔ ایک خاص صورت اسمیں یہ بھی ہے کہ محور-x کی مساوات $y = 0$ ہے۔ ایسے ہی ایک سیدھی لکیر جو کہ محور-y کے متوازی ہے، اسکی مساوات $x = k$ ایسی ہو گی۔ اس لکیر پر موجود تمام نقاط کے محدد k کچھ ایسے ہوں گے۔ لہٰذہ یہ تمام نقاط $(3, 0), (3, 2), (3, 4), \cdots$ ایک لکیر پر موجود ہیں اور وہ لکیر $x = 3$ ہے اور (شکل 1.12) میں یہی لکیر دکھائی گئی ہے۔ یہاں y محور کی اپنی مساوات $x = 0$ ہے۔ لکیر $x = k$ کا کائی ڈھلاؤ نہیں ہے، دراصل اسکا ڈھلاؤ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسکی مساوات $y = mx + c$ ایسے نہیں لکھی جا سکتی۔

۱.۷ مساوات $ax + by + c = 0$

فرض کریں کہ آپکے پاس ایک مساوات ہے، $y = \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$۔ یہ آسان ہے کہ اس مساوات کو 3 سے ضرب دیں اور یوں مساوات $3y = 2x + 4$ سادہ ہو جائے گی۔ اور اسکی ترتیب تھوڑی بدلیں تو مساوات کچھ ایسا روپ دھار لے گی، $2x - 3y + 4 = 0$۔ مساوات عام طور پر $ax + by + c = 0$ ایسی ہوتی ہے جسمیں a، b اور c مستقل ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ مساوات $y = mx + c$ اور $ax + by + c = 0$ دونوں میں عدد c موجود ہے لیکن اس کا مطلب دونوں مساوات میں مختلف ہے۔ مساوات $y = mx + c$ میں c قطع وائے ہے لیکن مساوات $ax + by + c = 0$ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مساوات $ax + by + c = 0$ کا ڈھلاؤ معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مساوات کو $y = \cdots$ کی شکل میں لکھا جائے، آگے چل کے ہم اسکی کچھ مثالیں حل کریں گے۔

مثال ۱.۶: مساوات $2x + 3y - 4 = 0$ کا ڈھلاؤ معلوم کریں، مساوات کو اس $y = \cdots$ شکل میں لکھیں اور پھر اس اصول کو استعمال کریں کہ مساوات $y = mx + c$ میں m ڈھلاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ مساوات $2x + 3y - 4 = 0$ میں آپ دیکھیں گے کہ $3y = -2x + 4$ اور $y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$۔ لہٰذہ اس مساوات کا اگر اس مساوات $y = mx + c$ سے تقابل کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ڈھلاؤ $-\frac{2}{3}$ ہے □

مثال ۱.۷: متوازی الاضلاع کی ایک طرف ایک سیدھی لکیر $3x - 4y - 7 = 0$ کے ساتھ موجود ہے، نقطہ $(2, 3)$ متوازی الاضلاع کا ایک کونہ ہے، دوسری طرف کی مساوات معلوم کریں۔ لکیر $3x - 4y - 7 = 0$ اور $y = \frac{3}{4}x - \frac{7}{4}$ ایک ہی ہیں لہٰذہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈھلاؤ $\frac{3}{4}$ ہے۔ لکیر جو کہ نقطہ $(2, 3)$ سے گزر رہی ہے اور جسکا ڈھلاؤ $\frac{3}{4}$ ہے، اسکی مساوات $y - 3 = \frac{3}{4}(x - 2)$ یا $3x - 4y + 6 = 0$ ہے □

۱.۸ دو لکیروں کا مشترک نقطہ

فرض کریں کہ آپکے سامنے دو لکیریں ہیں جنکی مساوات $2x - y = 4$ اور $3x + 2y = -1$ ہیں، آپ ان دونوں لکیروں کے مشترک نقطے کے محدد کیسے معلوم کریں گے؟ دراصل آپ کو ایک نقطے (x, y) کی تلاش ہے جو کہ دونوں لکیروں پر موجود ہو، لہٰذہ اس نقطے کے محدد ایسے ہونے چاہئیں کہ دونوں مساوات درست ثابت ہوں، اسی لیے آپکو ان دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرنا ہوگا۔ ان دو مساوات سے، آپ معلوم کر سکیں گے کہ $x = 1$ اور $y = -2$، لہٰذہ مشترک نقطہ $(1, -2)$ ہے۔ یہ طریقہ ہر سیدھی لکیر پر لاگو ہو سکتا ہے بشرطیکہ یہ متوازی نہ ہوں، مشترک نقطہ معلوم کرنے کے لیے لکیروں کی مساوات حل کریں، یہ طریقہ خموں میں مشترک نقطے معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوال ۱: دیکھیں کہ کیا دیے گئے نقطے، بتائی گئی مساوات کی لکیر پر موجود ہیں یا نہیں؟

ا. $(1,2),\ y = 5x - 3$

ب. $(3,-2),\ y = 3x - 7$

ج. $(3,-4),\ x^2 + y^2 = 25$

د. $(2,2),\ 3x^2 + y^2 = 40$

ھ. $\left(1, 1\frac{1}{2}\right),\ y = \frac{x+2}{3x-1}$

و. $\left(5p, \frac{5}{p},\ y = \frac{5}{x}\right.$

ز. $\left(p, (p-a)^2 + 1\right),\ y = x^2 - 2x + 2$

ح. $\left(t^2, 2t\right),\ y^2 = 4x$

سوال ۲: بتائے گئے نقطوں سے بنی اور درج ذیل ڈھلاؤ والی سیدھی لکیر کی مساوات معلوم کریں۔ آپکے جواب کسر کی صورت میں نہیں ہونا چاہئیے۔

ا. $(2,3), 5$

ب. $(1,2), -3$

ج. $(0,4), \frac{1}{2}$

د. $(-2,1), -\frac{3}{8}$

ھ. $(0,0), -3$

و. $(3,8), 0$

ز. $(-5,-1), -\frac{3}{4}$

ح. $(-3,0), \frac{1}{2}$

ط. $(-3,-1), \frac{3}{8}$

ي. $(3,4), -\frac{1}{2}$

یا. $(2,-1), -2$

یب. $(-2,-5), 3$

یج. $(0,-4), 7$

ید. $(0,2), -1$

یہ. $(3,-2), -\frac{5}{8}$

یو. $(3,0), -\frac{3}{5}$

یز. $(d,0), 7$

یح. $(0,4), m$

یط. $(0,c), 3$

ک. $(c,0),$

سوال ۳: درج ذیل نقاط کو جوڑ کر بننے والی لکیروں کی مساوات معلوم کریں۔ آپکے جواب میں کسر موجود نا ہوں اور آپکا جواب $y = mx + c$ یا $ax + by + c = 0$ کی صورت میں ہونا چاہئیے۔

ا. $(1,4), (3,10)$

ب. $(4,5), (-2,-7)$

ج. $(3,2), (0,4)$

د. $(3,7), (3,12)$

ھ. $(10,-3), (-5,-12)$

و. $(3,-1), (3,-4,20)$

ز. $(2,-3), (11,-3)$

ح. $(2,0), (5,-1)$

ط. $(-4,2), (-1,-3)$

ي. $(-2,-1), (5,-3)$

یا. $(-3,4), (-3,9)$

یب. $(-1,0), (0,-1)$

یج. $(2,7), (3,10)$

ید. $(-5,4), (-2,-1)$

یہ. $(0,0), (5,-3)$

یو. $(0,0),(p,q)$ ج. $(p,-q),(p,q)$ ک. $(p,0),(0,q)$

یز. $(p,q),(p+3,q-1)$ یط. $(p,q),(p+2,q+2)$

سوال۴: درج ذیل لکیروں کا ڈھلاؤ معلوم کریں؛

ا. $2x+y=7$ د. $y=5$ ز. $x+y=-3$ ي. $3(y-4)=7x$

ب. $3x-4y=8$ ھ. $3x-2y=-4$ ح. $y=3(x+4)$ یا. $y=m(x-d)$

ج. $5x+2y=-3$ و. $5x=7$ ط. $7-x=2y$ یب. $px+qy=pq$

سوال۵: ایک لکیر، جو کہ نقطہ $(-2,1)$ سے گزرتی ہے اور $y=\frac{1}{2}x-3$ کے متوازی ہے، کی مساوات معلوم کریں۔

سوال۶: ایک لکیر کی مساوات معلوم کریں جو کہ $(-3,4)$ سے گزرتی ہے اور ایک دوسری لکیر $y+2x=7$ کے مساوی ہے۔

سوال۷: ایک لکیر جہ کہ نقطہ $(1,2)$ سے گزر رہی ہے، یہ لکیر ایک دوسری لکیر کے متوازی ہے جو کہ نقاط $(3,-1)$ اور $(-5,2)$ سے مل کر بنی ہے۔

سوال۸: ایک لکیر کی مساوات معلوم کریں جہ کہ نقطہ $(3,9)$ سے گزر رہی ہے اور مساوی ہے ایک لکیر کے جو نقاط $(-3,2)$ اور $(2,-3)$ سے مل کر بنی ہے۔

سوال۹: لکیر کی مساوات معلوم کریں جو کہ $(1,7)$ سے گزرتی ہے اور x- محور کے متوازی ہے

سوال۱۰: ایک لکر کی مساوات معلوم کریں جو کہ $(d,0)$ سے گزرتی ہے اور ایک دوسری لکیر $y=mx+c$ کے متوازی ہے۔

سوال۱۱: درج ذیل سیدھی لکیروں کی مساوات معلوم کریں۔

ا. $3x+4y=33,\ 2y=x-2$ ز. $2x+3y=7,\ 6x+9y=11$

ب. $y=3x+1,\ y=4x-1$ ح. $3x+y=5,\ x+3y=-1$

ج. $2y=7x,\ 3x-2y=1$ ط. $y=2x+3,\ 4x-2y=-6$

د. $y=3x+8,\ y=-2x-7$ ي. $ax+by=c,\ y=2ax$

ھ. $x+5y=22,\ 3x+2y=14$ یا. $y=mx+c,\ y=-mx+d$

و. $2x+7y=47,\ 5x+4y=50$ یب. $ax-by=1,\ y=x$

سوال۱۲: فرض کریں کہ p جنک محدد (p,q) ہیں اور یہ خم $y=mx+c$ کا ایک مستقل نقطہ ہے اور ایسے ہی ایک نقطہ Q ہے جسکے محدد (r,s) ہیں اور یہ بھی مساوات $y=mx+c$ کے خم کا ایک مستقل نقطہ ہے۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نقطوں p اور Q کے محدد سے مساوات $y=mx+c$ درست ٹھرتی ہے، ثابت کریں کہ خط PQ کا ڈھلاؤ m ہوگا نقطہ Q کی تمام حالتوں کے لیے۔

سوال۱۳: نقاط a , b اور c کی چند ایک قیمتوں کے لیے مساوات $ax+by+c=0$ ایک سیدھی لکیر کی نہیں رہتی۔ ایسی چند قیمتیں معلوم کریں۔

۱.۹ عمودی لکیروں کا ڈھلاؤ

(حصہ 1.3) میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو لکیریں متوازی ہوتی ہیں اگر انکے ڈھلاؤ برابر ہوں۔ لیکن اگر دو لکیریں عمودی ہوں تو انکے ڈھلاؤ کیسے ہوں گے۔ اگر ایک لکیر جسکا ڈھلاؤ مثبت ہو تو عمودی لکیر کا ڈھلاؤ منفی ہوگا، اور اسکا الٹ بھی درست ہوگا، لیکن آپ سے زیادہ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں (شکل 1.3) میں یہ دکھایا گیا ہے کہ خط PB کا ڈھلاؤ m ہو تو ایک ڈھلاؤ مثلث PAB بنائی جا سکتی ہے جسمیں PA کی لمبائی ایک اکائی ہے اور خط AB کی لمبائی m اکائیاں ہے۔ (شکل 1.14) میں ڈھلاؤ مثلث PAB کو گھمایا گیا ہے ایک قائمہ زاویہ سے اور اب مثلث $P'A'B'$ ہے کچھ یوں کہ خط $P'B'$ عمودی ہے خط PB پر۔ اس مثلث کا محدد-x $-m$ ہے جبکہ محدد-x 1 ہے، اور یوں؛

$$PB' \text{ ڈھلوان} = \frac{\text{قدم } y}{\text{قدم } x} = \frac{1}{-m} = -\frac{1}{m}$$

اور اسی لیے خط PB کے عمودی لکیر کا ڈھلاؤ $-\frac{1}{m}$ ہے۔ اور پس اگر دو عمودی لکیروں کا ڈھلاؤ بالترتیب m_1 اور m_2 ہو اور پھر $m_1m_2 = -1$ بھی ہو تو یہ سچ ہے کہ دونوں لکیروں کے ڈھلاؤ بالترتیب m_1 اور m_2 ہوں گے اور اگر $m_1m_2 = -1$ بھی ہو تو یہ دونوں لکیریں عمودی ہیں۔ اس بات کے ثبوت کے لیے آخر میں موجود مشق کا سوال 22 دیکھیں۔ دو لکیریں جن کا ڈھلاؤ بالترتیب m_1 اور m_2 ہو، یہ دونوں لکیریں عمودی ہوں گی اگر

$$m_1m_2 = -1, \quad m_1 = -\frac{1}{m_2} \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ خصوصیت بے کار ہوگی اگر لکیریں محور کے متوازی ہوں گی۔ لیکن آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لکیر مستقل $x =$ ایک دوسری لکیر مستقل $y =$ کے عمودی ہی ہوگی۔

مثال ۱.۸: ثابت کریں کہ نقاط $(0,5), (-1,2), (4,7). (5,0)$ مجموعی طور پر ایک رومبس بناتے ہیں۔ آپ اس مسئلے کو کئی طریقوں سے حل کر سکتے ہیں، اس حل میں ہم نے ثابت کیا کہ یہ نقاط ایک متوازی الاضلاع چکل بنا رہے ہیں اور یہ کہ اس کے وتر عمودی ہیں تو یہ ایک رومبس کہلائے گی۔ وتر کے درمیانی نقاط $\left(\frac{1}{2}(0+4), \frac{1}{2}(-5+7)\right)$ اور $(2,1)$ ہیں اور چونکہ یہ دونوں ایک ہی نقطہ ہیں اور بتائی گئی شکل ایک متوازی الاضلاع شکل ہے۔ اب اگر ڈھلاؤ کو دیکھا جائے تو $\frac{0-2}{5-(-1)} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$ اور $\frac{7-(-5)}{4-0} = \frac{12}{4} = 3$ ہیں اور چونکہ ڈھلاؤ کا مضرب -1 ہے اسی لیے وتر عمودی ہیں اور یوں ثابت ہوا کہ یہ نقاط مل کر ایک رومبس کو جنم دیتے ہیں۔ □

مثال ۱.۹: عمودی لکیر کی بنیاد کے محدد معلوم کریں جبکہ $A(-2,-4)$ جڑا ہوا ہے نقاط $B(0,2)$ اور $C(-1,4)$ کے ساتھ۔ لکیر کی مدد سے۔ سب سے پہلے ایک شکل بنائیں جیسے کہ (شکل 1.15) ہے اس پر پیمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمودی لکیر کی بنیاد دراصل وہ مشترک نقطہ P ہے جہ کہ لکیر BC پر موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ A سے گزرنی والی عمودی لکیر BC پر بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے خط BC کا ڈھلاؤ اور اسکی مساوات معلوم کریں۔ □

خط BC کا ڈھلاؤ -2 ہے۔ خط BC کی مساوات، $\frac{4-2}{-1-0} = \frac{2}{-1} = -2$ ہے جو کہ سادہ ہو کر $y-2 = -2(x-0)$ ہے جو کہ $2x+y =$ 2. ایسی صورت اختیار کرلے گی۔ لکیر جو کہ A سے گزرتی ہے اور خط BC کے عمودی ہے اسکا ڈھلاؤ $\frac{1}{2}$ ہے۔ اس لکیر کی مساوات

$$y-(-4) = \frac{1}{2}(x-(-2)), \quad x-2y = 6$$

یا. $x - 2y = 6$ ہے۔ یہ لکیریں نقطہ P پر ملتی ہیں جن کے محدد مساوات $2x + y = 2$ اور $x - 2y = 6$ کو درست ثابت کرتے ہیں۔ اس نقطے کے محدد $(2, -2)$ ہیں سوال ۱: ہر حصے میں خط کا ڈھلاؤ معلوم کریں جو کہ ایک دوسری لکیر کے عمودی ہے جسکا ڈھلاؤ دیا گیا ہے۔

ا. 2 ج. $\frac{3}{4}$ ھ. -1 ز. $-\frac{1}{m}$ ط. $\frac{p}{q}$ یا. $-m$

ب. -3 د. $-\frac{5}{6}$ و. $1\frac{3}{4}$ ح. m ی. 0 یب. $\frac{a}{b-c}$

سوال ۲: ہر حصے میں خط کی مساوات معلوم کریں جو کہ بتائی گئی لکیروں کے عمودی ہیں۔ آپکا جواب کسر کی صورت میں نہیں ہونا چاہیئے۔

ا. $(2,3), y = 4x + 3$ ھ. $(-1,4), 2x + 3y = 8$ ط. $(0,0), y = mx + c$

ب. $(-3,-1), y = 1\frac{1}{2}x + 3$ و. $(4,3), 3x - 5y = 8$ ی. $(a,b), y = mx + c$

ج. $(2,-5), y = -5x - 2$ ز. $(5,-3), 2x = 3$ یا. $(c,d), ny - x = p$

د. $(7,-4), y = 2\frac{1}{2}$ ح. $(0,3), y = 2x - 1$ یب. $(-1,-2), ax + by = c$

سوال ۳: ایک خط کی مساوات معلوم کریں جو کہ نقطہ $(-2,5)$ سے گزرتی ہے اور لکیر $y = 3x + 1$ کے عمودی ہے، ان دونوں لکیروں کا مشترک نقطہ بھی معلوم کریں۔

سوال ۴: ایک خط کی مساوات معلوم کریں جو کہ نقطہ $(1,1)$ سے گزرتی ہے اور یہ خط $2x - 3y = 12$ کے عمودی ہے، ان دونوں لکیروں کا مشترک نقطہ بھی معلوم کریں۔

سوال ۵: ایک لکیر جو مثلث کے ایک کونے سے گزرے اور مخالف سمت کے عمودی ہو، اس لکیر کو اونچائی کا نام دیتے ہیں۔ اس لکیر کی مساوات معلوم کریں جو کہ مثلث ABC کے کونے A سے گزرتی ہے نقاط کے محدد بالترتیب $A(2,3),\ B(1,-7),\ C(4,-1)$ ہوں گے۔

سوال ۶: نقاط $P(2,5),\ Q(12,5),\ R(8,-7)$ مل کے ایک مثلث بناتے ہیں

ا. اونچائی کی مساوات تلاش کریں جو کہ نقطہ R اور پھر نقطہ Q سے ج. ثابت کریں کہ نقطہ P سے گزرنے والی اونچائی اس مشترک نقطے سے گزرے۔ بھی گزرتی ہے۔

ب. ان دونوں اونچائیوں کا مشترک نقطہ معلوم کریں

سوال ۷: ثابت کریں کہ نقاط $(-2,5),\ (1,3),\ (5,9)$ سے بننے والی ایک مثلث قائمہ زاویہ مثلث ہے۔

سوال ۸: لکیروں $2x + y = 3$ اور $3x + 5y - 1 = 0$ کا مشترک نقطہ معلوم کریں

سوال ۹: نقاط $A(-1,3),\ B(5,7),\ C(0,8)$ کو ملانے سے ایک مثلث بنتی ہے۔

۱. ثابت کریں کہ زاویہ ACB ایک قائمہ زاویہ ہے۔

۲. اس نقطے کے محدد معلوم کریں جہاں B سے آنے والی خط AC کے متوازی لکیر محور-x کو کاٹتی ہے۔

سوال ۱۰: ایک مربع شکل ہے جسکے دو کونے $A(7,2),\ C(1,4)$ ہیں

ا. وتر BD کی لمبائی معلوم کریں ب. نقاط B اور D کے محدد معلوم کریں

سوال۱۱: نقاط. $A(-3,2),\ B(4,3),\ C(9,-2),\ D(2,-3)$ کو ملانے سے ایک چوکور شکل بنتی ہے۔

ا. ثابت کریں کہ چاروں سمتوں کی لمبائی برابر ہے۔ ب. ثابت کریں کہ شکل $ABCD$ ایک مربع نہیں ہے۔

سوال۱۲: P ایک نقطہ ہے جبکہ I_1 ایک لکیر ہے جسکی مساوات $3x + 4y = 16$ ہے۔

ا. ایک لکیر I_2 کی مساوات معلوم کریں جو کہ نقطہ P سے گزرتی ہے اور لکیر I_1 کے عمودی ہو۔ ب. دونوں لکیروں کا مشترک نقطہ معلوم کریں

ج. نقطے P سے خط I_1 کا عمودی فاصلہ معلوم کریں

سوال۱۳: ثابت کریں کہ مثلث جس کے کونے $(11,8),\ (3,20),\ (-2,8)$ ہیں ایک مساوی الثاقین مثلث ہے۔ اسکا حدود اربعہ معلوم کریں

سوال۱۴: تین سیدھی لکیریں $y = x,\ 7y = 2x,\ 4x + y = 60$ ایک مثلث بناتی ہیں۔ اسکے کونوں کے محدد معلوم کریں۔

سوال ۱۵: ایک لکیر کی مساوات معلوم کریں جو کہ نقطہ $(1,3)$ سے گزرتی ہے اور یہ لکیر متوازی ہے ایک دوسری لکیر کے جس کی مساوات $2x + 7y = 5.$ ہے۔ یاد رکھیں آپکا جواب کچھ اس $ax + by = c$ صورت میں ہونا چاہیئے۔

سوال۱۶: نقاط $(-4,3),\ (2,-5)$ کو ملانے سے بننے والی لکیر کی عمودی دوئزک کی مساوات معلوم کریں۔

سوال۱۷: نقاط جن کے محدد, $A(1,2),\ B(3,5),\ C(6,6)$ ہیں اور نقطہ D مل کر ایک متوازی الاضلاع شکل بناتے ہیں۔ خط AC کے درمیانی نقطے کے محدد معلوم کریں، اور اس جواب کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ D کے محدد معلوم کریں۔

سوال۱۸: ایک خط $y = 3x$ پے ایک نقطہ $A(0,3)$ سے ایک عمودی لکیر پر نقطہ P عمودی خط کا بنیادی خط ہے۔

ا. خط AP کی مساوات معلوم کریں۔ ج. نقطہ A کا خط $y = 3x$ سے عمودی فاصلہ معلوم کریں۔

ب. نقطہ P کے محدد معلوم کریں

سوال۱۹: وہ نقاط جو ایک ہی لکیر پر موجود ہوں انہیں ہم ہم پلہ نقاط کہتے ہیں، ثابت کریں کہ نقاط $(-1,3),\ (4,7),\ (-11,-5)$ ہم پلہ ہیں۔

سوال۲۰: سیدھی لکیر کی مساوات معلوم کریں جہ کہ نقاط, $(-2,2),\ (3,-1)$ سے گزرتی ہے، اور اپنا جواب $ax + by + c = 0$ کی صورت میں لکھیں۔ محور-x اور اس لکیر کا مشترک نقطہ معلوم کریں۔

سوال۲۱: نقاط A اور B کے محدد بالترتیب $(3,2)$ اور $(4,-5)$ ہیں، خط AB کے درمیانی نقطے کے محدد معلوم کریں نیز خط AB کا ڈھلاو بھی معلوم کریں۔ اور خط AB کے عمودی دوئزی کی مساوات بھی معلوم کریں، آپکا جواب $ax + by + c = 0$ کی صورت میں ہونا چاہیئے جسمیں a b اور c اعداد صحیح ہیں۔

سوال۲۲: خم $y = 1 + \frac{1}{2+x}$ محور-x کو نقطہ A پے کاٹتا ہے جبکہ محور-y کو نقطہ B پے کاٹتا ہے۔

ا. نقاط A اور B کے محدد معلوم کریں

ب. خط AB کی مساوات معلوم کریں

ج. خط AB اور مساوات $4x = 3y$ کی لکیر کا مشترک نقطہ معلوم کریں۔

سوال۲۳: ایک سیدھی لکیر P ایک نقطے $(10,1)$ سے گزرتی ہے اور یہ لکیر عمودی ہے ایک دوسری لکیر r کے جسکی مساوات $2x + y = 1$ ہے۔آپ لکیر P کی مساوات معلوم کریں۔دونوں لکیروں کا مشترک نقطہ بھی معلوم کریں جبکہ نقطے $(10,1)$ کا لکیر r سے عمودی فاصلہ بھی معلوم کریں۔

سوال۲۴: حساب کتاب سے ثابت کریں کہ نقاط $P(0,7),\ Q(6,5),\ R(5,2),\ S(-1,4)$ ایک مستطیل بناتے ہیں

سوال۲۵: لکیر $3x - 4y = 8$ محور-x کو نقطہ A پے کاٹتی ہے،نقطہ C کے محدد $(-2,9)$ ہیں،نقطہ C سے گزرنے والی لکیر ایک دوسری لکیر $3x - 4y = 8$ پر عمودی ہے۔مثلث ABC کا حدود اربعہ معلوم کریں۔

سوال۲۶: نقاط $A(-3,-4),\ C(5,4)$ ایک رومبس $ABCD$ کے وتر کے انتہائی نقاط ہیں

ا. وتر BD کی لمبائی معلوم کریں

ب. اگر یہ مان لیا جائے کہ خط BC کا ڈھلاؤ $\frac{5}{3}$ ہے تو آپ نقاط B اور D کے محدد معلوم کریں

سوال۲۷: وسطانیہ کی مساوات معلوم کریں اگر مثلث کے کونے $(4,4),\ (6,0),\ (0,2)$ ہیں یہ بھی ثابت کریں کہ تمام وسطانیے ایک ہی نقطے سے گزرتے ہیں۔

سوال۲۸: دو لکیروں کی مساوات بالترتیب $y = m_1x + c_1$ اور $y = m_2x + C$ ہیں جبکہ $m_1m_2 = -1$.ثابت کریں کہ لکیریں عمودی ہیں۔

باب ۲

غیر ناطق جذر اور طاقتیں

اس باب کا پہلا حصہ مربع اور مکعب جذر والی تراکیب کے بارے میں اور دوسرا حصہ طاقتی بیانیوں کے بارے میں ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ۔

- مربع، مکعب اور دیگر جذروں والی تراکیب کو سادہ بنا سکیں
- طاقت کے قوانین جانتے ہوں
- منفی، صفر، اور کسری طاقتوں کا مطلب جانتے ہوں
- طاقت کی حامل تراکیب کو سادہ کر سکیں

۲.۱ اعداد کی اقسام

آغاز میں اعداد فقط گنتی کے لیے استعمال ہوتے تھے اور $1, 2, 3, \ldots$ ہماری اس ضرورت کے لیے کافی تھے۔ یہ طبعی اعداد یا مثبت صحیح عدد کہلاتے ہیں۔

آہستہ آہستہ ہمیں معلوم ہوا کہ اعداد پیمائش اور تجارتی مقاصد کے لیے بھی ضروری ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسروں کی ضرورت بھی پڑنے لگی۔ صحیح عدد اور کسروں کو ملا کر منطقی اعداد بنائے گئے۔ یہ وہ اعداد ہیں کہ جنھیں $\frac{p}{q}$ کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے۔ جب کہ p اور q دونوں صحیح اعداد ہیں اور q صفر نہیں ہو گا۔ یونانی ریاضی دانوں کی بے شمار شاندار دریافتوں میں سے ایک دریافت یہ بھی تھی کہ ایسے اعداد موجود ہیں جنھیں اس ہئیت میں نہیں لکھا جا سکتا۔ ایسے اعداد کو غیر منطقی اعداد کہا جاتا ہے۔ پہلا ایسا عدد جو دریافت کیا گیا $\sqrt{2}$ تھا، جو فیثا غورس کے قانون کے مطابق ایک ایسے مربع کے وتر کی لمبائی بنتی ہے جس کی ہر طرف کی لمبائی 1 ہو۔ یونانیوں نے جس دلیل سے ثابت کیا کہ $\sqrt{2}$ کو کسری صورت میں نہیں لکھا جا سکتا، اسی دلیل سے یہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی جزر، مربع، مکعب یا کوئی بھی، یا تو صحیح عدد ہو گی یا غیر منطقی عدد۔ اب ہم بہت سے غیر منطقی اعداد جان چکے ہیں جن میں سب سے مشہور π ہے۔

منطقی اور غیر منطقی اعداد مل کر حقیقی اعداد بناتے ہیں۔ اعداد صحیح، منطقی، غیر منطقی اور حقیقی اعداد مثبت، منفی یا صفر ہو سکتے ہیں۔

جب کسی منطقی عدد کو اعشاریہ کی صورت میں لکھا جائے تو یا تو اعشاریے کے ایک درجے تک رک جاتے ہیں یا ہندسوں کی ایک مخصوص وضع یا ترتیب میں بار بار دہرایا جانے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر۔

$$\frac{7}{10} = 0.7, \quad \frac{7}{11} = 0.6363\ldots, \quad \frac{7}{12} = 0.5833\ldots, \quad \frac{7}{13} = 0.53846153846153\ldots$$

$$\frac{7}{14} = 0.5, \quad \frac{7}{15} = 0.466\ldots, \quad \frac{7}{16} = 0.4375, \quad \frac{7}{17} = 0.411764705882352941176\ldots$$

اس کا معکوس بھی درست ہے، یعنی اگر ایک اعشاری عدد رک جائے یا محدود بار دہرایا جائے تو وہ منطقی عدد کہلائے گا۔ لہٰذا اگر ایک غیر منطقی عدد کو اعشاری صورت میں لکھا جائے تو آپ جتنا مرضی پھیلا لیں، اس کے ہندسوں کی ترتیب کبھی دہرائی نہیں جائے گی۔

۲.۲ نامعقولیے اور ان کی خصوصیات

آج سے پہلے جب ہم $\sqrt{2}$ یا $\sqrt{8}\sqrt{2}$ یا $\sqrt{12}$ یا ایسی کسی ترکیب کو دیکھتے تھے تو ہم کیلکولیٹر کی مدد سے اسے اعشاری صورت میں بدل کر لکھ لیا کرتے تھے۔ مثلاً کچھ اس طرح

$\sqrt{2} = 1.414\ldots$ یا $\sqrt{2} = 1.414$ تین اعشاری ہندسوں تک درست یا $\sqrt{2} \approx 1.414$ لیکن 1.414 خود یہ ترکیب کیوں درست نہیں ہے؟ $\sqrt[3]{9}\sqrt{2}$ ایسی تراکیب کو نامعقولیہ کہا جاتا ہے۔ اس جزو میں ہم انھی نامعقولیوں سے حساب کرنا سیکھیں گے۔ آپ کو یاد رکھنا ہو گا کہ $\sqrt{x}$ ہمیشہ x کی مثبت مربع جذر (یا $x = 0$ ہونے کی صورت میں صفر) کے معنوں میں لکھا جاتا ہے۔ نامعقولیوں کی اہم خاصیتیں، جو ہم بار بار استعمال کریں گے، یہ ہیں:

$\sqrt{xy} = \sqrt{x} \times \sqrt{y}$ اور $\sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $(\sqrt{x} \times \sqrt{y}) \times (\sqrt{x} \times \sqrt{y}) = x \times y = xy$ ہے اور چونکہ $\sqrt{x} \times \sqrt{y}$ مثبت ہے، لہٰذا یہ xy کا جذر ہے۔ اسی طرح $\sqrt{xy} = \sqrt{x} \times \sqrt{y}$ ہے۔ اور اسی دلیل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ $\sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$۔

درج ذیل مثالیں ان خصوصیات کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔

$$\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = \sqrt{4} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}; \quad \sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3};$$

$$\sqrt{18} \times \sqrt{2} = \sqrt{18 \times 2} = \sqrt{36} = 6; \quad \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{27}{3}} = \sqrt{9} = 3.$$

اس حساب کو اپنے کیلکولیٹر سے دوبارہ کر کے دیکھنا شاید آپ کے یقین میں اضافے کا باعث ہو۔

مثال ۲.۱: سادہ کریں (ا) $\sqrt{63} + \sqrt{28}$ (ب) $\sqrt{10} \times \sqrt{5}$ ان کا حل متبادل طریقے سے بھی نکالا جا سکتا ہے، جیسے جزو (ب) کے لیے نکالا گیا ہے۔ (ا)

$$\sqrt{28} + \sqrt{63} = (\sqrt{4} \times \sqrt{7}) + (\sqrt{9} \times \sqrt{7}) = 2\sqrt{7} + 3\sqrt{7} = 5\sqrt{7}$$

(ب)پہلا طریقہ $\sqrt{5}\times\sqrt{10}=\sqrt{5\times10}=\sqrt{50}=\sqrt{25\times2}=5\sqrt{2}$ دوسرا طریقہ $\sqrt{5}\times\sqrt{10}=(\sqrt{5}\times\sqrt{5})\times\sqrt{2}=5\sqrt{2}$ بعض اوقات کسر کے نسب نما سے نامعقولیوں کو ہٹادینا مفید ہوتا ہے جیسے $\frac{1}{\sqrt{2}}$ کے نسب نما سے نامعقولیہ ہٹانے کے لیے ہم اوپر نیچے دونوں کو $\sqrt{2}$ سے ضرب دے سکتے ہیں۔ $\frac{1\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ □

کچھ نتائج جو اکثر ہماری مدد کریں گے۔ $\sqrt{x}=\frac{x}{\sqrt{x}}$ اور اسی کا بالعکس $\frac{\sqrt{x}}{x}=\frac{1}{\sqrt{x}}$ غیر معقول کو نسب نما سے ہٹادینا نسب نما کو معقول بنانا کہلاتا ہے۔

مثال ۲.۲: درج ذیل ترکیب میں نسب نما کو معقول بنائیں۔

(ا) $\frac{6}{\sqrt{2}}$

(ب) $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{10}}$

حل:(ا) $\frac{6}{\sqrt{2}}=\frac{3\times2}{\sqrt{2}}=3\times\frac{2}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$

(ب) $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{10}}=\frac{3\times\sqrt{2}}{\sqrt{5}\times\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$

مربع جذر کے لیے استعمال ہونے والے قوانین ہی مکعب جذر اور اس سے بالائی جذروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ □

مثال ۲.۳: شکل 2.1 میں ایک عمارت کی چھت کا قطع عمودی کو ایک قائم مثلث ABC کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ جس میں $AB=15\,\mathrm{m}$ ہے۔ چھت کی بلندی BD $10m$ ہے۔ x اور y معلوم کریں۔ ہم مثلث ABD سے شروع کرتے ہیں۔ فیثا غورس کے قانون کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ $z^2+10^2=15^2$ لہٰذا $z^2=225-100=125$ ہوگا۔

$$z=\sqrt{125}=\sqrt{25\times5}=5\sqrt{5}$$

توجہ کیجیے کہ مثلث ABC اور ABD مماثل ہیں۔ اس مماثلت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم شکل 2.2 میں ABD کو الٹا کر دکھاتے ہیں۔ اب ABC اور ABD دونوں مثلثوں کی طرف ایک ہی تناسب میں ہوں گی۔ لہٰذا $\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{15}{z}$

۔اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں $\frac{15}{z}=\frac{15}{5\sqrt{5}}=\frac{3}{\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$

$$x=15\times\frac{3\sqrt{5}}{5}=9\sqrt{5}$$

$$y=10\times\frac{3\sqrt{5}}{5}=6\sqrt{5}$$

آپ فیثا غورس کے قانون سے مثلث ABC میں $x^2=15^2+y^2$ کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ □

سوال ۱: کیلکولیٹر استعمال کیے بغیر ان تراکیب کو سادہ کریں۔

۱. $\sqrt{3}\times\sqrt{3}$	۴. $\sqrt{8}\times\sqrt{2}$	۷. $5\sqrt{3}\times\sqrt{3}$
۲. $\sqrt{10}\times\sqrt{10}$	۵. $\sqrt{32}\times\sqrt{2}$	۸. $2\sqrt{5}\times3\sqrt{5}$
۳. $\sqrt{16}\times\sqrt{10}$	۶. $\sqrt{3}\times\sqrt{12}$	۹. $3\sqrt{6}\times4\sqrt{6}$

۱۰. $2\sqrt{20} \times 3\sqrt{5}$ ۱۳. $\sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{5}$ ۱۵. $(2\sqrt[3]{2})^6$

۱۱. $(2\sqrt{7})^2$ ۱۶. $4\sqrt{125} \times 4\sqrt{5}$

۱۲. $(3\sqrt{3})^2$ ۱۴. $(2\sqrt[4]{3})^4$

سوال ۲: درج ذیل تراکیب کو کیلکولیٹر استعمال کیے بغیر سادہ کریں۔.

۱. $\sqrt{18}$ ۵. $\sqrt{40}$ ۹. $\sqrt{54}$

۲. $\sqrt{20}$ ۶. $\sqrt{45}$ ۱۰. $\sqrt{72}$

۳. $\sqrt{24}$ ۷. $\sqrt{48}$ ۱۱. $\sqrt{175}$

۴. $\sqrt{32}$ ۸. $\sqrt{50}$ ۱۲. $\sqrt{675}$

سوال ۳: درج ذیل تراکیب کو کیلکولیٹر استعمال کیے بغیر سادہ کریں۔

.

۱. $\sqrt{8} + \sqrt{18}$ ۷. $\sqrt{99} + \sqrt{44} + \sqrt{11}$

۲. $\sqrt{3} + \sqrt{12}$ ۸. $8\sqrt{2} + 2\sqrt{8}$

۳. $\sqrt{20} - \sqrt{5}$ ۹. $2\sqrt{20} + 3\sqrt{45}$

۴. $\sqrt{32} - \sqrt{8}$ ۱۰. $\sqrt{52} - \sqrt{13}$

۵. $\sqrt{50} - \sqrt{18} - \sqrt{8}$ ۱۱. $20\sqrt{5} - 5\sqrt{20}$

۶. $\sqrt{27} + \sqrt{27}$ ۱۲. $\sqrt{48} + \sqrt{24} - \sqrt{75} + \sqrt{96}$

سوال ۴: درج ذیل تراکیب کو کیلکولیٹر استعمال کیے بغیر سادہ کریں۔

.

ا. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$ ج. $\frac{\sqrt{40}}{\sqrt{10}}$ ھ. $\frac{\sqrt{125}}{\sqrt{5}}$ ز. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{48}}$

ب. $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$ د. $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$ و. $\frac{\sqrt{54}}{\sqrt{6}}$ ح. $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{200}}$

سوال ۵: درج ذیل تراکیب کو کیلکولیٹر استعمال کیے بغیر سادہ کریں

.

ا. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ب. $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ج. $\frac{4}{\sqrt{2}}$ د. $\frac{6}{\sqrt{6}}$ ھ. $\frac{11}{\sqrt{11}}$ و. $\frac{2}{\sqrt{8}}$ ز. $\frac{12}{\sqrt{3}}$ ح. $\frac{14}{\sqrt{7}}$ ط. $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}$ ي. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$ يا. $\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$ يب. $\frac{4\sqrt{6}}{\sqrt{5}}$ يج. $\frac{7\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$ يد. $\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{12}}$ يہ. $\frac{9\sqrt{12}}{2\sqrt{18}}$ يو. $\frac{2\sqrt{18}}{9\sqrt{12}}$

سوال۶: درج ذیل تراکیب سادہ بنائیں اور ہر ایک کا جواب $k\sqrt{3}$ کی شکل میں لکھیں۔

.

ا. $\sqrt{75}+\sqrt{12}$

ب. $\sqrt{6}+\sqrt{3}(4-2\sqrt{3})$

ج. $\frac{12}{\sqrt{3}}-\sqrt{27}$

د. $\frac{2}{\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$

ھ. $\sqrt{2}\times\sqrt{8}\times\sqrt{27}$

و. $(3-\sqrt{3})(2-\sqrt{3})-\sqrt{3}\times\sqrt{27}$

ز. $AB=4\sqrt{5}cm$

ح. $BC=\sqrt{10}$

سوال۷: $ABCD$ ایک چوکور ہے، جس میں $AB=4\sqrt{5}cm$ اور $BC=\sqrt{10}$۔ درج ذیل سوال کا جواب سادہ غیر معقول جذر کی شکل میں لکھیں۔(ا) چوکور کا رقبہ معلوم کریں (ب) وتر AC کی لمبائی معلوم کریں

سوال۸: درج ذیل تراکیب سادہ بنائیں اور ہر ایک کا جواب $k\sqrt{2}$ کی شکل میں لکھیں۔

.

ا. $x\sqrt{2}=10$

۲. $2y\sqrt{2}-3=\frac{5y}{\sqrt{2}}+1$

۳. $z\sqrt{32}-16=z\sqrt{8}-4$

سوال۹: درج ذیل تراکیب کو $k\sqrt[3]{3}$ کی شکل میں لکھیں۔

.

ا. $\sqrt[3]{24}$

۲. $\sqrt[3]{81}+\sqrt[3]{3}$

۳. $(\sqrt[3]{3})^4$

۴. $\sqrt[3]{3000}-\sqrt[3]{375}$

سوال۱۰: درج ذیل قائم مثلثوں کی تیسری نامعلوم طرف معلوم کریں۔ اپنے جواب کو سادہ غیر معقول کی شکل میں لکھیں

سوال ۱۱: آپ کو بتایا جائے کہ اعشاریے کے بارہ ہندسوں تک لکھیے، مثلاً $\sqrt{26} = 5.099\,019\,513\,593$

۱. $\sqrt{104}$ کی ایسی قیمت معلوم کریں جو دس اعشاری ہندوس تک درست ہو۔

۲. $\sqrt{650}$ کی ایسی قیمت معلوم کریں جو دس اعشاری ہندسوں تک درست ہو۔

۳. $\frac{13}{\sqrt{26}}$ کی ایسی قیمت معلوم کریں جو دس اعشاری ہندوس تک درست ہو۔

سوال ۱۲: دی گئی بیک وقت مساواتوں کو حل کریں، $(2\sqrt{5})x + y = 34$ اور $7x - (3\sqrt{5})y = 9\sqrt{5}$

سوال ۱۳: درج ذیل کو سادہ بنائیں

۱. $(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)$ د. $(2\sqrt{2}+1)(2\sqrt{2}-1)$ ز. $(4\sqrt{7}-5)(4\sqrt{7}+5)$

ب. $(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})$ ھ. $(4\sqrt{3}-2)(4\sqrt{3}+2)$ ح. $(2\sqrt{6}-3\sqrt{3})(2\sqrt{6}+3\sqrt{3})$

ج. $(\sqrt{7}-\sqrt{3})(\sqrt{7}+\sqrt{3})$ و. $(10+\sqrt{5})(10-\sqrt{5})$

سوال ۱۴: سوال نمبر 13 میں ہر جواب ایک عدد صحیح، نقل کر کے درج ذیل کو مکمل کریں

۱. $(\sqrt{3}-1)(\quad) = 2$ د. $(2\sqrt{7}+\sqrt{3})(\quad) = 25$

ب. $(\sqrt{5}+1)(\quad) = 4$ ھ. $(\sqrt{11}+\sqrt{10})(\quad) = 1$

ج. $(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\quad) = 4$ و. $(3\sqrt{5}-2\sqrt{6})(\quad) = 21$

سوال نمبر 15 اور 16 میں دی گئی مثالیں ہمیں نسب نما کو منطقی بنانے کے طریقے کی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سوال نمبر 5 کی ترکیبوں سے زیادہ پیچیدہ ہوں۔

سوال ۱۵: (ا) وضاحت کریں $\frac{1}{\sqrt{3}-1} = \frac{1}{\sqrt{3}-1} \times \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1}$ اور ثابت کریں $\frac{1}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$

(ب) ثابت کریں $\frac{1}{2\sqrt{3}+3} = \frac{2\sqrt{2}-\sqrt{3}}{5}$

سوال ۱۶: نسب نما کو معقول بنا کر درج ذیل کسروں کو سادہ کریں

۱. $\frac{1}{2-\sqrt{3}}$ ب. $\frac{1}{3\sqrt{5}-5}$ ج. $\frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{6}+3\sqrt{2}}$

۲.۳ طاقتوں کا استعمال

سولہویں صدی میں جب ریاضی کی کتب چھپنے لگیں، تو ریاضی دان مکعب اور مربع مساواتوں کا حل ڈھونڈ رہے تھے۔ انھیں لگا کہ xxx اور $xxxx$ کو x^3 اور x^4 لکھنا زیادہ آسان اور مفید رہے گا۔

طاقت نویسی کا آغاز تو اس انداز میں ہوا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوا کہ یہ صرف مختصر نویسی ہی کا ایک انداز نہیں تھا، بلکہ اس انداز سے لکھنا مستقبل میں اہم دریافتوں کا باعث بنا اور ریاضی کی موجودہ شکل اس انداز کے بغیر مبہم اور ناقابل استفہام ہوتی۔ آپ نے اس انداز بیان کی سادہ مثالیں تو استعمال کی ہی ہوں گی۔ عام طور پہ علامت a^m، a کو m بار ضرب دینے کے لیے لکھی جاتی ہے، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے۔

$$a^m = \overbrace{a \times a \times a \times \ldots \times a}^{\text{ان کی تعداد } m \text{ ہے}}$$

اس میں a کو اساس کہا جاتا ہے اور m کو طاقت کہا جاتا ہے۔ یہاں توجہ دلانا ضروری ہے کہ a کسی بھی قسم کا عدد ہو سکتا ہے لیکن m لازمی طور پر مثبت عدد صحیح ہی ہو گا۔ اسکو عام طور پہ a کی طاقت m کہا جاتا ہے۔ طاقتی بیانیوں میں لکھی جانے والی تراکیب کو درج ذیل سادہ قوانین سے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ضرب کا قانون ہے۔

$$a^m \times a^n = \overbrace{a \times a \times \ldots \times a}^{\text{تعداد } m} \times \overbrace{a \times a \times \ldots \times a}^{\text{تعداد } n} = \overbrace{a \times a \times \ldots \times a}^{\text{تعداد } m+n} = a^{m+n}$$

یہ بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، مثلاً ایسے مکعب کا حجم معلوم کرنے کے لیے جس کی ہر طرف کی لمبائی a ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ اساس کے رقبے کو بلندی سے ضرب دے کر حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ $= a^2 \times a = a2 \times a^1 = a^{2+1} = a^3$

اس سے ملتا جلتا تقسیم کا قانون

$$\begin{aligned} a^m \div a^n &= \overbrace{(a \times a \times \ldots \times a)}^{\text{تعداد } m} \div \overbrace{(a \times a \times \ldots \times a)}^{\text{تعداد } n} \\ &= \overbrace{a \times a \times \ldots \times a}^{\text{تعداد } m-n} \\ &= a^{m-n} \end{aligned}$$

اسی طرح طاقت پہ طاقت کا قانون ہے

$$\begin{aligned} (a^m)^n &= \overbrace{\overbrace{a \times a \times \ldots \times a}^{\text{تعداد } m} \times \overbrace{a \times a \times \ldots \times a}^{\text{تعداد } m} \times \ldots \overbrace{a \times a \times \ldots \times a}^{\text{تعداد } m}}^{\text{تعداد } n} \\ &= \overbrace{a \times a \times \ldots \times a}^{\text{تعداد } m \times n} = a^{m \times n} \end{aligned}$$

ایک اور قانون جو جز کا قانون ہے کہ جس میں دو اساسیں اور ایک طاقت ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned}(a \times b)^m &= \overbrace{(a \times b) \times (a \times b) \times \ldots \times (a \times b)}^{\text{تعداد } m} \\ &= \overbrace{a \times a \times \ldots \times a}^{\text{تعداد } m} \times \overbrace{b \times b \times \ldots \times b}^{\text{تعداد } m} \\ &= a^m \times b^m\end{aligned}$$

ان قوانین کو بیان کرنے کے لیے ضرب کی علامت استعمال کی گئی ہے، لیکن الجبرا کے دیگر حصوں میں اگر غلطی کی گنجائش نہ ہو تو یہ ہٹا دی جاتی ہے۔ اسے مکمل کرنے کے لیے یہاں یہ قوانین دوبارہ دیے جا رہے ہیں۔ ضرب کا قانون $a^m \times a^n = a^{m+n}$ تقسیم کا قانون $a^m \div a^n = am - n$ طاقت پہ طاقت کا قانون $(a^m)^n = a^{m \times n}$ جز کا قانون $(a \times b)^m = a^m \times b^m$

مثال ۲.۴: دی گئی ترکیب کو سادہ بنائیں۔ $(2a^2b)^3 \div (4a^4b)$

حل:

$$\begin{aligned}(2a^2b)^3 \div (4a^4b) &= (2^3(a^2)^3b^3) \div (4a^4b) \\ &= (8a^{2\times3}b^3) \div (4a^4b) \\ &= (8 \div 4) \times (a^6 \div a^4) \times (b^3 \div b^1) \\ &= 2a^{6-4}b^{3-1} \\ &= 2a^2b^2\end{aligned}$$

□

۲.۴ صفر اور منفی طاقت

پچھلے حصے میں ہم نے ترکیب a^m کی تعریف بیان کی جس میں ہم m مرتبہ ضرب دیتے ہیں، لیکن اگر m صفر یا منفی ہو تو یہ تعریف اپنے معنی کھو دیتی ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو -3 یا صفر مرتبہ ضرب نہیں دے سکتے۔ لیکن a^m کے معنی کو وسعت دے کر دیکھا جائے تو صفر یا منفی طاقت کی صورت میں بھی نہ صرف یہ کہ یہ معنی درست ہے بلکہ مفید بھی ہے۔ اس کے ساتھ اہم بات یہ کہ مثبت طاقت کے تمام قوانین منفی اور صفر طاقتوں کے لیے بھی درست ہیں۔ اس تسلسل پہ غور کریں۔

دائیں سمت پہ اساس ہمیشہ 2 ہے جب کہ طاقت ہر مرتبہ ایک کم ہوتی جا رہی ہے۔ جبکہ بائیں طرف عدد آدھے ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا اس تسلسل کو یوں بڑھایا جا سکتا ہے۔

اور ہم اس طرح لامحدود حد تک جا سکتے ہیں۔ اب ان کا آپس میں موازنہ کریں

یوں لگتا ہے جیسے 2^{-m} کو $\frac{1}{2^m}$ لکھنا چاہیے، اور صفر کی طاقت کے لیے ایک خصوصی قیمت $2^0 = 1$ رکھنی چاہیے۔ ہم اپنے پہلے مشاہدے کو صفر کے علاوہ تمام اساسوں اور کسی بھی مثبت عدد صحیح m کے لیے پھیلائیں تو منفی طاقت کے قوانین تک پہنچ سکتے ہیں۔

منفی طاقت کا قانون

ہم یہاں کچھ مثالوں سے ثابت کریں گے کہ مثبت طاقتوں کے لیے بنائے گئے قوانین منفی طاقتوں کے لیے بھی درست ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے لیے بہت سی اور مثالیں بھی بنا سکتے ہیں۔

ضرب کا قانون:

طاقت پہ طاقت کا قانون:

جز کا قانون:

مثال ۲.۵: اگر $a = 5$ ہے تو کی قیمت معلوم کریں۔ یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ طاقت -2 صرف a کے ساتھ ہے، یعنی 4 پہ نہیں ہے۔ لہٰذا $4a^{-2}$ کا مطلب ہے $4 \times \frac{1}{2^a}$. اب جب کہ $a = 5$ ہے، $= 4 \times \frac{1}{25} = 4a^{-2}$ □

مثال ۲.۶: ان تراکیب کو سادہ کریں

(b) $4a^2b \times$ (ا)

(ا) پہلا طریقہ ہر چیز کو مثبت طاقت میں لے آئیں

دوسرا طریقہ مثبت اور منفی دونوں طاقتوں کے لیے قوانین استعمال کر لیں۔

(ب) زیر نظر مثال میں میکینکس کا ایک استعمال دیکھیے۔ لزوجیت، (M,L,T) کی پیمائش کے لیے ماس، لمبائی اور وقت کی جہتیں ہیں۔ بریکٹس کو الگ الگ کر کے

منفی طاقتوں کو بہت چھوٹے اعداد لکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ بہت بڑے اعداد کو معیاری شکل یا سائنسی بیانیے میں لکھنا جانتے ہوں گے، مثلاً روشنی کی رفتار کو 300 000 000 میٹر فی سیکنڈ لکھنے کی بجائے $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ لکھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سرخ روشنی کا طول موج جو تقریباً 0.000 000 75 میٹر ہے، کو بھی آسانی سے 7.5×10^{-7} m لکھا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر اور کیلکولیٹر میں لوگوں کے لیے سائنسی اعتبار سے لکھنے کا امکان موجود ہوتا ہے اور اگر کوئی عدد عام عدد سے زیادہ بڑا یا زیادہ چھوٹا ہو جائے تو وہ اسے معیاری شکل میں بدل دیتا ہے۔ مثلاً یا۔ علامت (E) ایکسپونینٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو طاقت ہی کے لیے استعمال ہونے والا دوسرا لفظ ہے □

مثال ۲.۷: اس ترکیب $G = \frac{gR^2}{M}$ سے کشش ثقل کے مستقل G کا حساب لگائیں، جبکہ $g \approx 9.81$، $R \approx 6.37 \times 10^6$ اور $M \approx 5.97 \times 10^{24}$۔ ($R$ اور M زمین کا رداس اور ماس ہے، اور g کشش ثقل کے سبب پیدا ہونے والا اسراع ہے۔

$$G \approx \frac{9.81 \times (6.37 \times 10^6)^2}{5.97 \times 10^{24}} = \frac{9.81 \times (6.37)^2}{5.97} \times \frac{(10^6)^2}{10^{24}}$$
$$\approx 66.7 \times \frac{10^{12}}{10^{24}} = 6.67 \times 10^1 \times 10^{-12} = 6.67 \times 10^{1-12} = 6.67 \times 10^{-11}$$

□

سوال ۱: درج ذیل تراکیب کو سادہ کریں

ا. $a^2 \times a^3 \times a^7$ و. $(x^3y^2)^2$ یا. $(4x^2y)^2 \times (2xy^3)^3$

ب. $(b^4)^2$ ز. $5g^5 \times 3g^3$ یب. $(6ac^3)^2 \div (9a^2c^5)$

ج. $c^7 \div c^3$ ح. $12h^{12} \div 4h^4$ یج. $(3m^4n^2)^3 \times (2mn^2)^2$

د. $d^5 \times d^4$ ط. $(2a^2)^3 \times (3a)^2$ ید. $(49r^3s^2)^2 \div (7rs)^3$

ھ. $(e^5)^4$ ي. $(p^2q^3)^2 \times (pq^3)^3$ یھ. $(2xy^2z^3)^2 \div (2xy^2z^3)$

سوال ۲: درج ذیل تراکیب کو سادہ کریں، ہر جواب 2^n کی ہیئت میں لکھیں۔

ا. $2^{11} \times (2^5)^3$ ھ. $\frac{2^7 \times 2^8}{2^{13}}$

ب. $(2^3)^2 \times (2^2)^3$ و. $\frac{2^2 \times 2^3}{(2^2)^2}$

ج. 4^3 ز. $4^2 \div 2^4$

د. 8^2 ح. $2 \times 4^4 \div 8^3$

سوال ۳: درج ذیل تراکیب کو صحیح عدد یا کسر کی صورت میں لکھیں

ا. 2^{-3} ھ. 10^{-4} ح. $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$ یا. 6^{-3}

ب. 4^{-2} و. 1^{-7} ط. $\left(2\frac{1}{2}\right)^{-1}$ یب. $\left(1\frac{1}{3}\right)^{-3}$

ج. 5^{-1}

د. 3^{-2} ز. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$ ي. 2^{-7}

سوال ۴: $x = 2$ کے ساتھ درج ذیل میں سے ہر ایک کی قیمت معلوم کریں

ا. $4x^{-3}$ ج. $\frac{1}{4}x^{-3}$ ھ. $(4 \div x)^{-3}$

ب. $(4x)^{-3}$ د. $\left(\frac{1}{4}x\right)^{-3}$ و. $(x \div 4)^{-3}$

سوال۵: $y = 5$ کے ساتھ درج ذیل میں سے ہر ایک کی قیمت معلوم کریں

ا. $(2y)^{-1})$ ج. $\left(\frac{1}{2}y\right)^{-1}$ ھ. $\frac{1}{(2y)^{-1}}$

ب. $2y^{-1}$ د. $\frac{1}{2}y^{-1}$ و. $\frac{2}{(y^{-1})^{-1}}$

سوال۶: درج ذیل تراکیب کو ممکنہ سادہ ترین شکل میں لکھیں

ا. $a^4 \times a^{-3}$ ز. $12g^3 \times (2g^2)^{-2}$ ح. $(4m^2)^{-1} \times 8m^3$

ب. $\frac{1}{b^{-1}}$ ح. $(3h^2)^{-2}$ ط. $(3n^{-2})^4 \times (9n)^{-1}$

ج. $(c^{-2})^3$ ط. $(3i^{-2})^{-2}$ ی. $(2xy^2)^{-1} \times (4xy)^2$

د. $d^{-1} \times 2d$ ی. $\left(\frac{1}{2}j^{-2}\right)^{-3}$ یا. $(5a^3c^{-1})^2 \div (2a^{-1}c^2)$

ھ. $e^{-4} \times e^{-5}$ یا. $(2x^3y^{-1})^3$ یب. $(2q^{-2})^{-2} \div \left(\frac{4}{q}\right)^2$

و. $\frac{f^{-2}}{f^3}$ یب. $(p^2q^4r^3)^{-4}$ یج. $(3x^{-2}y)^2 \div (4xy)^{-2}$

سوال۷: درج ذیل تراکیب کو حل کریں

ا. $3^x = \frac{1}{9}$ ج. $2^z \times 2^{z-3} = 32$ ھ. $4^y \times 2^y = 8^{120}$

ب. $5^y = 1$ د. $7^{3x} \div 7^{x-2} = \frac{1}{49}$ و. $3^t \times 9^{t \div 3} = 27^2$

سوال۸: ایک مکعب کی ہر طرف کی لمبائی 3×10^{-2} میٹر ہے۔(ا) مکعب کا حجم معلوم کریں (ب) مکعب کا کل سطحی رقبہ معلوم کریں

سوال۹: ایک کھلاڑی 7.5×10^{-3} گھنٹے میں 2×10^{-1} km کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔اس کی اوسط رفتار کلومیٹر فی گھنٹہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰: ایک L لمبائی رکھنے والی تار کا حجم $V\ m^3$ یوں بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ اس کے عمودی تراش کا رداس r ہے۔(ا) 80 میٹر لمبائی اور $2 \times 10^{-3} m$ عمودی تراش کے رداس کی تار کا حجم معلوم کریں۔

(ب) ایک اور تار جس کی عمودی تراش کا رداس $5 \times 10^{-3} m^3$ اور حجم $8 \times 10^{-3} m^3$ ہے، کی لمبائی معلوم کریں۔

(ج) ایک تار جس کی لمبائی $60m$ اور حجم $6 \times 10^{-3} m^3$ ہے۔اس کی عمودی تراش کا رداس معلوم کریں۔

سوال ۱۱: ایک مساوات جو موج کو سمجھتے ہوئے سامنے آتی ہے یہ ہے۔ $y = \frac{\lambda d}{a}$

(ا) y معلوم کریں، جبکہ $\lambda = 7 \times 10^{-7}$، $d = 5 \times 10^{-1}$ اور $a = 8 \times 10^{-4}$ ہے۔

(ب) λ معلوم کریں، جبکہ $y = 10^{-3}$، $d = 0.6$ اور $a = 2.7 \times 10^{-4}$ ہے۔

سوال ۱۲: حل کریں

$$\frac{3^{5x+2}}{9^{1-x}} = \frac{27^{4+3x}}{729}$$

۲.۵ کسری طاقتیں

گزشتہ حصے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ طاقت کے قوانین صحیح اعداد m اور n کی مثبت اور منفی دونوں طاقتوں کے لیے ٹھیک کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر m اور n اعداد صحیح ہی نہ ہوں تو کیا ہو گا۔ اگر ہم طاقت پہ طاقت کے قانون میں $m = 2$ اور $n = \frac{1}{2}$ مانیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے

$$(x^{\frac{1}{2}})^2 = x^{\frac{1}{2}\times 2} = x^1 = x$$

$x^{\frac{1}{2}}$ سمجھنے سے یہ مساوات $y^2 = x$ بن جائے گی۔ لہٰذا $y = \sqrt{x}$ یا $y = -\sqrt{x}$ جس سے $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ یا $-x^{\frac{1}{2}}$۔ x کو x کی مثبت جذر ماننے سے ہمیں $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم $m = \frac{1}{3}$ اور $n = 3$ رکھیں تو ہم ظاہر کر سکتے ہیں کہ $x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x}$۔ اس سے زیادہ وسیع طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ $m = \frac{1}{n}$، ہم دیکھیں گے $(x^1 n)^n = x^{\frac{1}{n}\times n} = x$ جو ہمیں ایک بڑا نتیجہ دے گا جو کہ

$$x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$$

توجہ کیجیے کہ $x^1 2 = \sqrt{x}$ کی صورت میں لازمی طور پہ $x \leq 0$ ہو گا، لیکن $x^1 3 = \sqrt[3]{x}$ کی صورت میں لازمی طور پہ $x \leq 0$ کی ضرورت نہیں ہو گی، کیونکہ ہم کسی منفی نمبر کا مکعب جذر تو بہر حال لے سکتے ہیں۔ $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$ کو ذرا سا بڑھا کر دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ $x^{\frac{2}{3}}$ کی قسم کی تراکیب کو کیسے حل کرنا ہے۔ اس کے دو متبادل ہو سکتے ہیں۔

$$x^{\frac{2}{3}} = x^{2\times\frac{1}{3}} = (x^2)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x^2} \text{ اور } x^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{1}{3}\times 2} = (\sqrt[3]{x})^2$$

(اگر x کی قطعی مکعب جذر ہو تو اس کے لیے پہلی شکل بہتر ہے، ورنہ دوسری قسم بہتر ہے) عمومی طور پہ یہی منطق ہمیں کسری طاقتوں کے اصولوں تک لے جاتی ہے۔

جذری طاقت کا قانون

$$x^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{x^m}$$

جذری طاقتوں کو $x^{1/2}$، $x^{m/n}$ بھی لکھا جا سکتا ہے اور اسی طرح مزید بھی۔

مثال ۲.۸: سادہ کریں۔ (ا) $9^{\frac{1}{2}}$، (ب) $3^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{3}{2}}$، (ج) $16^{-\frac{3}{4}}$

حل: (ا) $9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$

(ب) $3^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{3}{2}} = 3^{\frac{1}{2}+\frac{3}{2}} = 3^2 = 9$

(ج) پہلا طریقہ $16^{-\frac{3}{4}} = (2^4)^{-\frac{3}{4}} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$

دوسرا طریقہ $16^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{16^{\frac{3}{4}}} = \frac{1}{(\sqrt[4]{16})^3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ □

طاقت کے معمے حل کرنے کے لیے بہت سے متبادل طریقے بھی موجود ہیں اور آپ کو ان کا بھی تجربہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مثبت طاقت میں سوچنا آسان سمجھتے ہیں لہذا وہ منفی طاقت کو مثبت بنا کر آسانی سے حل کر سکتے ہیں، اگر آپ بھی ایسے ہی ہیں تو آپ پہلا مرحلہ $16^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{16^{\frac{3}{4}}}$ یوں لکھ سکتے ہیں، بالکل جیسے ہم نے دوسرے طریقے میں دیکھا۔

مثال ۲.۹: سادہ کریں (ا) $(2\frac{1}{4})^{-\frac{1}{2}}$، (ب) $2x^{\frac{1}{2}} \times 3x^{-\frac{5}{2}}$، (ج) $\frac{(2x^2y^2)^{-\frac{1}{2}}}{(2xy^{-2})^{\frac{3}{2}}}$

حل: (ا) $(2\frac{1}{4})^{-\frac{1}{2}} = (\frac{9}{4})^{-\frac{1}{4}} = (\frac{4}{9})^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$

(ب) $2x^{\frac{1}{2}} \times 3x^{-\frac{5}{2}} = 6x^{\frac{1}{2}-\frac{5}{2}} = 6x^{-2} = \frac{6}{x^2}$

(ج) پہلا طریقہ $(2x^2y^2)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{(2x^2y^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}}y}$

$$\frac{(2x^2y^2)^{-\frac{1}{2}}}{(2xy^{-2})^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}xy} \times \frac{1}{2^{\frac{3}{2}}x^{\frac{3}{2}}y^{-3}} = \frac{1}{2^2x^{\frac{5}{2}}y^{-2}} = \frac{y^2}{4x^{\frac{5}{2}}}$$

دوسرا طریقہ $(2xy^{-2})^{\frac{3}{2}}$ سے تقسیم کرنا ایسا ہی ہے جیسا $(2xy^{-2})^{-\frac{3}{2}}$ سے ضرب دینا۔

$$\frac{(2x^2y^2)^{-\frac{1}{2}}}{(2xy^{-2})^{\frac{3}{2}}} = (2x^2y^2)^{-\frac{1}{2}}(2xy^{-2})^{-\frac{3}{2}} = (2^{-\frac{1}{2}}x^{-1}y^{-1})(2^{-\frac{3}{2}}x^{-\frac{3}{2}}y^3) = 2^{-2}x^{\frac{5}{2}}y^2$$

جزج میں ایک نکتہ قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ دونوں طریقوں سے جواب مختلف آرہا ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مساوات کا سادہ ہونا ہر ایک کے مزاج کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ □

سوال ۱:

کیلکولیٹر کی مدد کے بغیر درج ذیل تراکیب کا مساوی لکھیں

ا. $25^{\frac{1}{2}}$	د. $32^{\frac{1}{5}}$	ز. $16^{-\frac{1}{4}}$	ي. $(-27)^{\frac{1}{3}}$
ب. $8^{\frac{1}{3}}$	ھ. $81^{\frac{1}{4}}$	ح. $49^{-\frac{1}{2}}$	يا. $64^{\frac{2}{3}}$
ج. $36^{\frac{1}{2}}$	و. $9^{-\frac{1}{2}}$	ط. $1000^{-\frac{1}{3}}$	يب. $(-125)^{-\frac{4}{3}}$

سوال ۲:

کیلکولیٹر کی مدد کے بغیر درج ذیل تراکیب کا مساوی لکھیں

ا. $4^{\frac{1}{2}}$ ج. $(\frac{1}{4})^{-2}$ ھ. $(\frac{1}{2})^{-\frac{1}{2}}$ ز. 4^2

ب. $(\frac{1}{2})^2$ د. $4^{-\frac{1}{2}}$ و. $(\frac{1}{4})^{\frac{1}{2}}$ ح. $((\frac{1}{4})^{\frac{1}{4}})^2$

سوال ۳:

کیلکولیٹر کی مدد کے بغیر درج ذیل تراکیب کا مساوی لکھیں

ا. $8^{\frac{2}{3}}$ د. $27^{\frac{4}{3}}$ ز. $4^{2\frac{1}{2}}$ ي. $(3\frac{3}{8})^{\frac{2}{3}}$

ب. $4^{\frac{3}{2}}$ ھ. $32^{\frac{2}{5}}$ ح. $10\,000^{-\frac{3}{4}}$

ج. $9^{-\frac{3}{2}}$ و. $64^{-\frac{5}{6}}$ ط. $(\frac{1}{125})^{-\frac{4}{3}}$ يا. $(2\frac{1}{4})^{-\frac{1}{2}}$

سوال ۴: درج ذیل مساواتوں کو سادہ بنائیں

ا. $a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{5}{3}}$ ھ. $(2x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{3}})^6 \times (\frac{1}{2}x^{\frac{1}{4}}y^{\frac{3}{4}})^4$ ح. $(4m^3n)^{\frac{1}{4}} \times (8mn^3)^{\frac{1}{2}}$

ب. $3b^{\frac{1}{2}} \times 4b^{-\frac{3}{2}}$ و. $(24e)^{\frac{1}{3}} \div (3e)^{\frac{1}{3}}$ ط. $\frac{(2x^2y^{-1})^{-\frac{1}{4}}}{(8x^{-1}y^2)^{-\frac{1}{2}}}$

ج. $(6c^{\frac{1}{4}}) \times (4c)^{\frac{1}{2}}$

د. $(d^2)^{\frac{1}{3}} \div (d^{\frac{1}{3}})^2$ ز. $\frac{(5p^2q^4)^{\frac{1}{3}}}{(25pq^2)^{-\frac{1}{3}}}$

سوال ۵: درج ذیل مساواتوں کو حل کریں

ا. $x^{\frac{1}{2}} = 8$ ج. $x^{\frac{2}{3}} = 4$ ھ. $x^{-\frac{3}{2}} = 8$ ز. $x^{\frac{3}{2}} = x\sqrt{2}$

ب. $x^{\frac{1}{3}} = 3$ د. $x^{\frac{2}{3}} = 27$ و. $x^{-\frac{2}{3}} = 9$ ح. $x^{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{x}$

سوال ۶: L میٹر لمبائی کی ایک لٹکن کو ایک گردش مکمل کرنے کے لیے T وقت درکار ہے، جسے یوں لکھا جائے گا۔ $T = 2\pi l^{\frac{1}{2}} g^{-\frac{1}{2}}$ جبکہ $g \approx 9.81 ms^{-2}$ (ا) ایک 0.9 میٹر لمبی لٹکن کا وقت T دریافت کریں۔ (ب) ایک ایسی لٹکن کی لمبائی معلوم کریں کہ جسے ایک گردش کے لیے تین سیکنڈ کا وقت درکار ہے۔

سوال ۷: ایک کرے کے رداس rcm اور حجم Vcm^3 کے درمیان تعلق $r = \left(\frac{3V}{4\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$ بنتا ہے۔ ایک ایسے کرے کا رداس معلوم کریں جس کا حجم $1150cm^3$ ہو۔

سوال۸: درج ذیل مساواتوں کو حل کریں

ا. $4^x = 32$ ج. $16^z = 2$ ھ. $8^y = 16$ ز. $(2t)^3 \times 4^{t-1} = 16$

ب. $9^y = \frac{1}{27}$ د. $100^x = 1000$ و. $8^z = \frac{1}{128}$ ح. $\frac{9^y}{27^{2y+1}} = 81$

سوال۹: سادہ کریں.

ا. $5(\sqrt{2}+1) - \sqrt{2}(4-3\sqrt{2})$ ج. $(\sqrt{5}-2)^2 + (\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)$

ب. $(\sqrt{2})^4 + (\sqrt{3})^4 + (\sqrt{4})^4$ د. $(2\sqrt{2})^5$

سوال۱۰: سادہ کریں.

ا. $\sqrt{27} + \sqrt{12} - \sqrt{3}$ ج. $\sqrt{100\,000} + \sqrt{1000} + \sqrt{10}$

ب. $\sqrt{63} - \sqrt{28}$ د. $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{16}$

سوال۱۱: درج ذیل کے نسب نما کو ناطق بنائیں

ا. $\frac{9}{2\sqrt{3}}$ ب. $\frac{1}{5\sqrt{5}}$ ج. $\frac{2\sqrt{5}}{3\sqrt{10}}$ د. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{15}}$

سوال۱۲: سادہ کریں

ا. $\frac{4}{\sqrt{2}} - \frac{4}{\sqrt{8}}$ ج. $\frac{1}{\sqrt{2}}(2\sqrt{2}-1) + \sqrt{2}(1-\sqrt{8})$

ب. $\frac{10}{\sqrt{5}} + \sqrt{20}$ د. $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{6}}$

سوال۱۳: $\frac{5}{\sqrt{7}}$ کو $k\sqrt{7}$ شکل میں بنا کر دکھائیں، جبکہ k ایک ناطق عدد ہے۔

سوال۱۴: اس نتیجے کو درست ثابت کریں $\sqrt{12} \times \sqrt{75} = 30$

(ا) غیر معقول اعداد کو استعمال کرتے ہوئے (ب) کسری طاقتیں استعمال کرتے ہوئے

سوال۱۵: اس شکل میں زاویہ ABC اور ACD قائم زاویے ہیں۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ $AB = CD = 2\sqrt{6}$ اور $BC = 7cm$ تو ظاہر کریں کہ AD کی لمبائی $4\sqrt{6}$ اور $7\sqrt{2}$ کے درمیان ہے۔